Електричне машине 2

Проф. др Петар Матић

Предавање 1б: Увод у Електричне машине 2

Садржај излагања

1. Подсјетник основних појмова из Ел. машина 1;
2. Обртне машине АС струје и улога у ЕЕС-у;
3. Обртна поља и Теслино обртно поље;
4. Индуктор и индукт; конструкциони захтјеви;
5. Магнетно поље у зазору;
6. Снага обртног поља и момент;

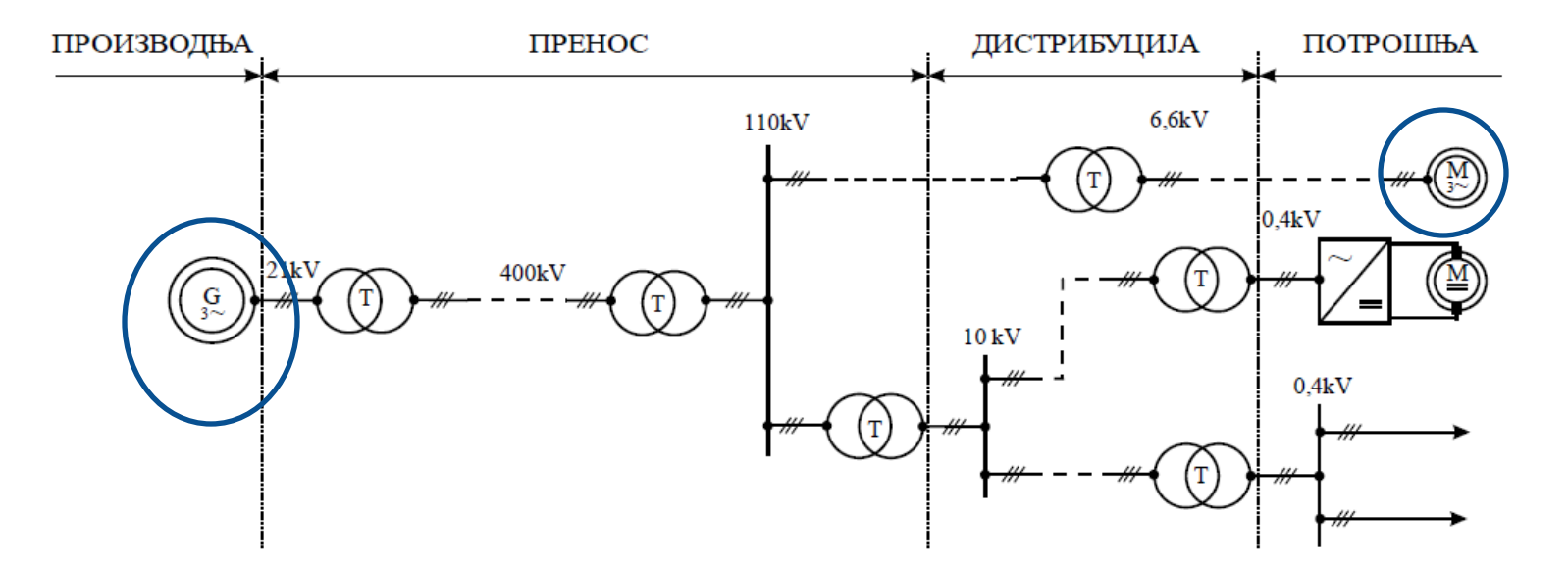
Гдје смо и шта радимо?

1.	Увод, организација предмета, начин полагања испита, основна литература. Обртне машине наизмјеничне струје и њихова улога у ЕЕС-у. Обртна магнетна поља и Теслнио обртно поље; Индуктор и индукт. Реакција индукта; Конструкциони захтјеви. Магнетско поље у зазору електричне машине. Снага обртног поља, електромагнетски момент.
2.	Индуковане електромоторне силе . Сачиниоци намотаја. Виши хармоници. Основне димензије.
3.	Једнофазни и трофазни намотаји. Матнетопобудне силе концентрисаног и расподијељеног намотаја. Врсте намотаја (једнослојни и двослојни). Развијене шеме намотаја.
4.	Синхроне машине: Улога у ЕЕС-у, класификација. Конструкција и принцип рада, примјена. Референтни смјерови снага. Магнетопобудна сила, индукција и флукс статора и ротора. Реакција индукта. Индукована ЕМС статора, услов претварања енергије. Моментна карактеристика. Структура губитака.
5.	Синхроне турбо машине: конструкција статора и ротора, празан ход, реакција индукта, еквивалентна шема, фазорски дијаграм. Анализа стационарних радних режима, угаоне карактеристике; управљање токовима снага; пригушни намотај, погонска карта.
6.	Синхроне хидро машине: конструкција статора и ротора, празан ход, реакција индукта, фазорски дијаграм. Анализа стационарних радних режима, угаоне карактеристике; управљање токовима снага; пригушни намотај, погонска карта; Релуктантне синхроне машине.
7.	Синхрони мотори и компензатори. Синхронизација синхроних машина на круту мрежу. Рад на сопственој мрежи. Побудни системи. Специјалне врсте синхроних машина. Динамички модел синхроне машине (основе) – симулација рада, анализа прелазних појава.
8.	ПРВИ КОЛОКВИЈУМ – СИНХРОНЕ МАШИНЕ
9.	Асинхроне машине: Улога у ЕЕС-у, класификација. Конструкција и принцип рада, примјена. Магнетопобудна сила, индукција и флукс статора и ротора. Намотаји статора и ротора, сачиниоци, врсте намотаја, развијене шеме. Индукована ЕМС статора, услов претварања енергије, слагање брзина, клизање, радни режими.
10.	Асинхроне машине: стационарна стања, еквивалентна шема, параметри, одређивање параметара еквивалентне шеме на основу огледа празног хода и кратког споја. Структура губитака.
11.	Асинхроне машине: Моментна карактеристика, анализа радних режима. Клосов образац.
12.	Асинхроне машине: Покретање асинхроних машина, методе за ограничење полазне струје. Методе за промјену брзине обртања асинхроних машина.
13.	Асинхроне машине: Анализа несиметричних режима рада, једнофазни мотори, самопобудни генератори.
14.	Динамички модел асинхроне машине (основе) – симулација рада, анализа прелазних појава.
15.	ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ – АСИНХРОНЕ МАШИНЕ

Подсјетник: Електроенергетика

- Готово сва електрична енергија добија се индиректним путем, конверзијом механичке енергије у електрични облик у генераторима;
- Највеће количине електричне енергије претварају се у механичку енергију у моторима;
- Класична електроенергетика је наизмјенична, у којој су величине (струје и напони) простопериодичног облика константне учестаности;
- Класична електроенергетика је трофазна.

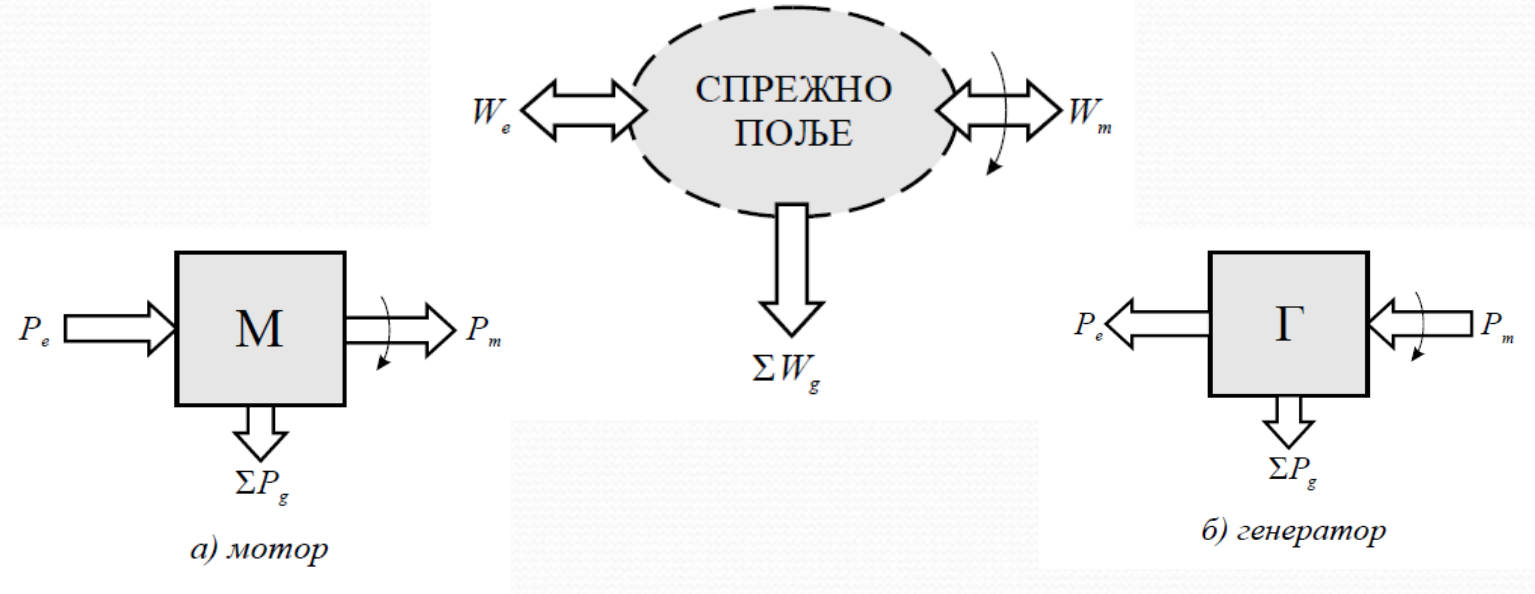
Подсјетник: Структура ЕЕС-а



Илустрација: примјер генератора и мотора

Подсјетник: Спрежно поље, конверзија

- У електричним машинама претварање (конверзија) енергије обавља се посредством електромагнетног поља.
- За конверзију енергије неопходно је кретање!



Подсјетник: Обртне машине

- Да би се кретање локализовало, машине се граде тако да буду са обртним кретањем;
- Покретни дио машине је ротор, а непокретни је статор.
- Величине обртног кретања: угаона брзина, обртни момент, механичка снага.

Табела 1.4. Аналогије линеарних и ротационих величина

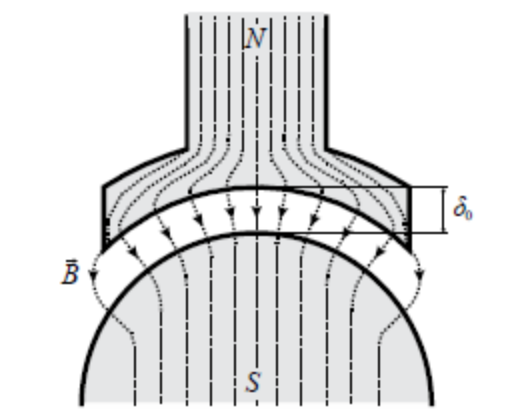
Величине линеарног кретања	Величине ротационог кретања
линеарна координата x [m]	угаона координата ϑ [rad]
линијска брзина v [m/s]	угаона брзина ω [rad/s]
сила F [N]	обртни момент M [Nm]
механичка снага $P=Fv$ [W]	механичка снага $P=M\omega$ [W]

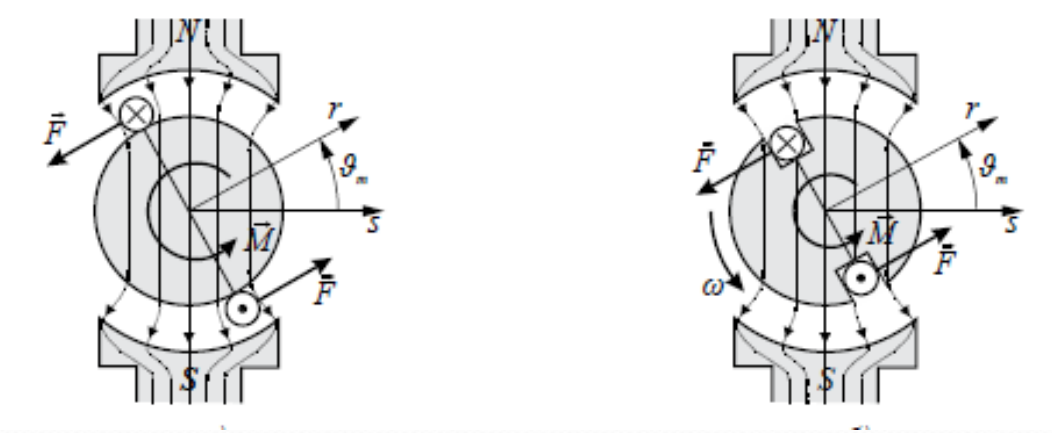
Подсјетник: Струјно и магнетно коло

- За успостављање путање за струју, машина посједује струјно коло (намотаје);
- Струјно коло може бити на статору, или на ротору, или и на статору и ротору, са једносмјерном или наизмјеничном струјом, намотаји једнофазни или вишефазни;
- За успостављање путање за магнетно поље, машина посједује магнетно коло;
- У дијеловима машине кроз које се успоставља временски промјенљив флукс, магнетно коло мора да буде ламинирано.

Подсјетник: зазор - међугвожђе

- Да би се омогућило кретање, између статора и ротора мора да постоји зазор (међугвожђе);
- Поље у међугвожђу мора да буде РАДИЈАЛНО како би силе биле тангенцијалне!
- Зазор треба да буде мали!





Подсјетник: Амперов закон

$$\int_C \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S \vec{J} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

- Јачина магнетног поља у магнетном колу обично је мала – можемо посматрати поље само у зазору;

$$\sum H_0 l_0 = F = \int_S \vec{J} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

- Магнетопобудна сила *F* (МПС) резултат је дејства свих струја које обухвата посматрана контура;
- Код просторно расподијељених намотаја, МПС се мора рачунати интеграљењем!

Подсјетник: Кап – Хопкинсонов закон

$$\Phi\Re = F$$

Табела 1.2. Аналогије магнетних и електричних величина

Магнетне величине	Електричне величине
магнетни флукс Φ [Wb]	електрична струја I [A]
релуктанса $\Re$ [H^{-1}]	електрична отпорност R [Ω]
пермеанса P [H]	електрична проводност G [S]
магнетопобудна сила F [A навојак]	напон U [V]
$\Phi\Re = F$	$IR = U$
$\Phi = FP$	$I = UG$

- Флуксни обухват, индуктивност:

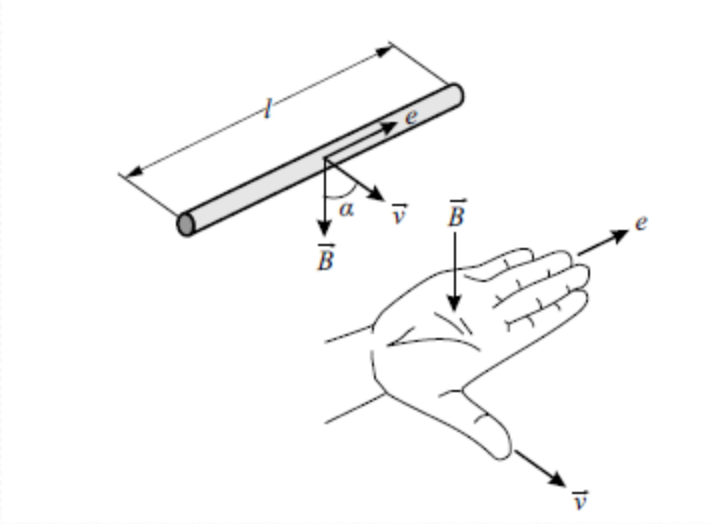
$$\Psi = \int_{\Phi} N(\vartheta)\mathrm{d}\Phi(\vartheta) \sim N\Phi \qquad L(\vartheta) \sim \frac{N^2}{\Re(\vartheta)} \sim N^2 P(\vartheta)$$

Подсјетник: Фарадејев закон

$$e = \frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}$$

- Електромоторна сила при релативном кретању проводника и поља је:

$$e = \vec{l} \cdot \left(\vec{v} \times \vec{B} \right)$$



Подсјетник: електромоторне силе

- Проводнике постављамо аксијално у зазор, у коме је поље радијално. Брзина кретања је тангенцијална. Због тога се векторски производ своди на скаларни:

$$e = Blv$$

- Из претходног израза видимо да при брзини *v*, **ТАЛАСНИ ОБЛИК** електромоторне силе *e* директно зависи од **ПРОСТОРНОГ ОБЛИКА** индукције *B*!
- У машинама наизмјеничне струје, индукција у зазору мора да буде **ПРОСТОРНО** простопериодична, да би емс при кретању била **ВРЕМЕНСКИ** простопериодична!

Подсјетник: простопериодични сигнали

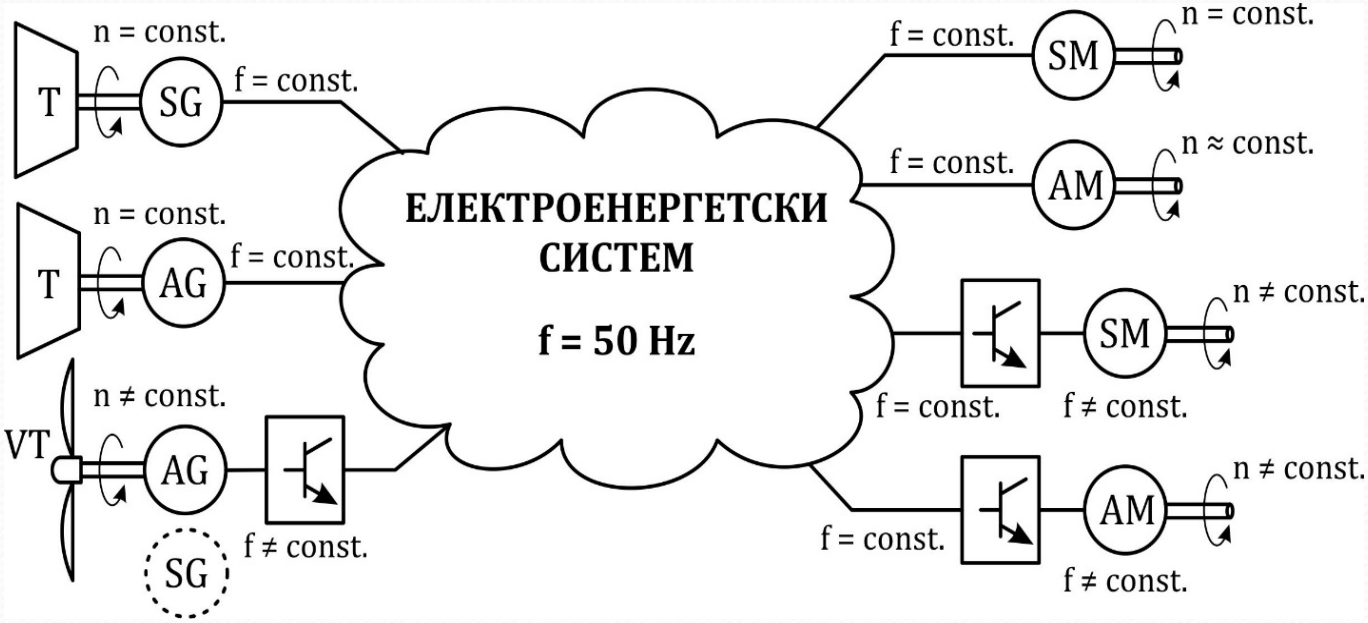
- Ако су струје и напони простопериодични, тада не настају додатни губици због утицаја виших хармоника;
- У трофазним простопериодичним системима у симетричним режимима не постоје пулсације момента нити снаге;
- Циљ је да у назимјеничној електроенергетици сви сигнали имају само основни хармоник.
- Најзначајније су машине код којих је конструкционо постигнуто да се конверзија енергије обавља само на основном хармонику – синхроне и асинхроне машине

Обртне машине наизмјеничне струје: Синхроне и асинхроне машине Улога у ЕЕС-у

Обртне машине наизмјеничне струје

- Класичне машине наизмјеничне струје (синхроне и асинхроне) имају простопериодичне величине.
- Такве машине се најчешће директно прикључују у ЕЕС, а брзина обртања им је константна (СМ) или приближно константна (АМ);
- Развојем претварача енергетске електронике, машине наизмјеничне струје се у ЕЕС прикључују преко погонског претварача.
- На тај начин се омогућава управљање токовима снаге и учестаношћу, односно брзином.

Машине наизмјеничне струје у ЕЕС-у



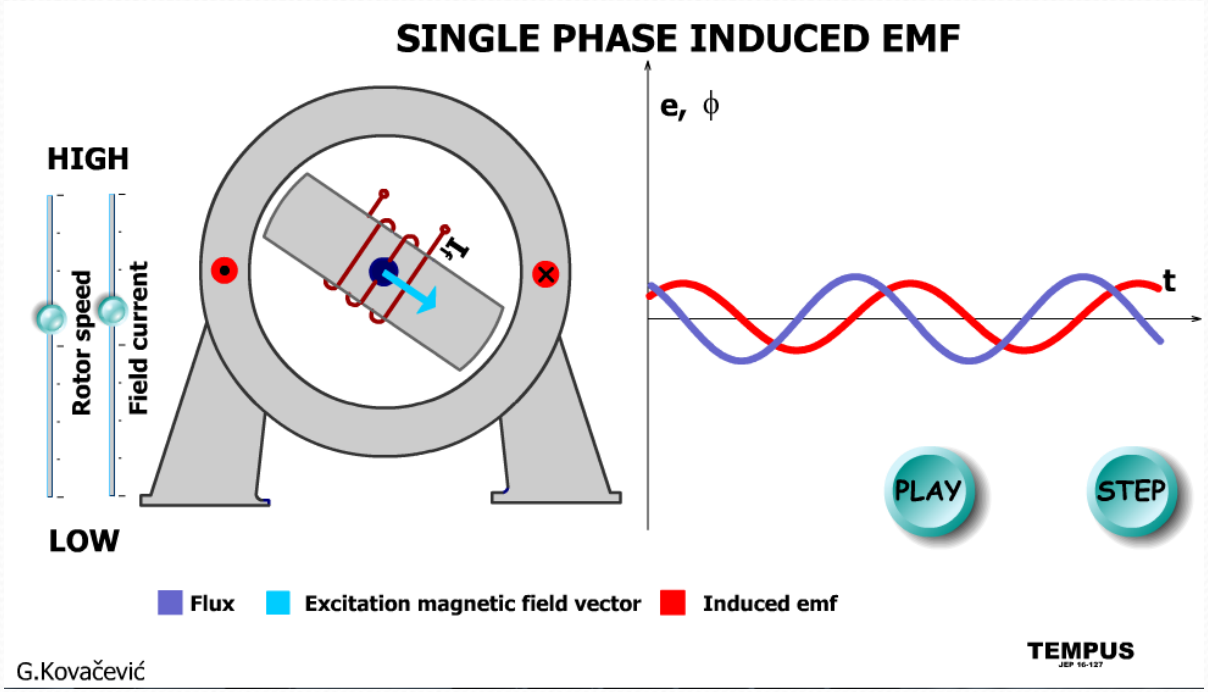
- Чак и при посредном прикључивању, све величине унутар саме машине треба да буду простопериодичне!

Обртна поља и Теслино обртно поље

Класичне машине наизмјеничне струје

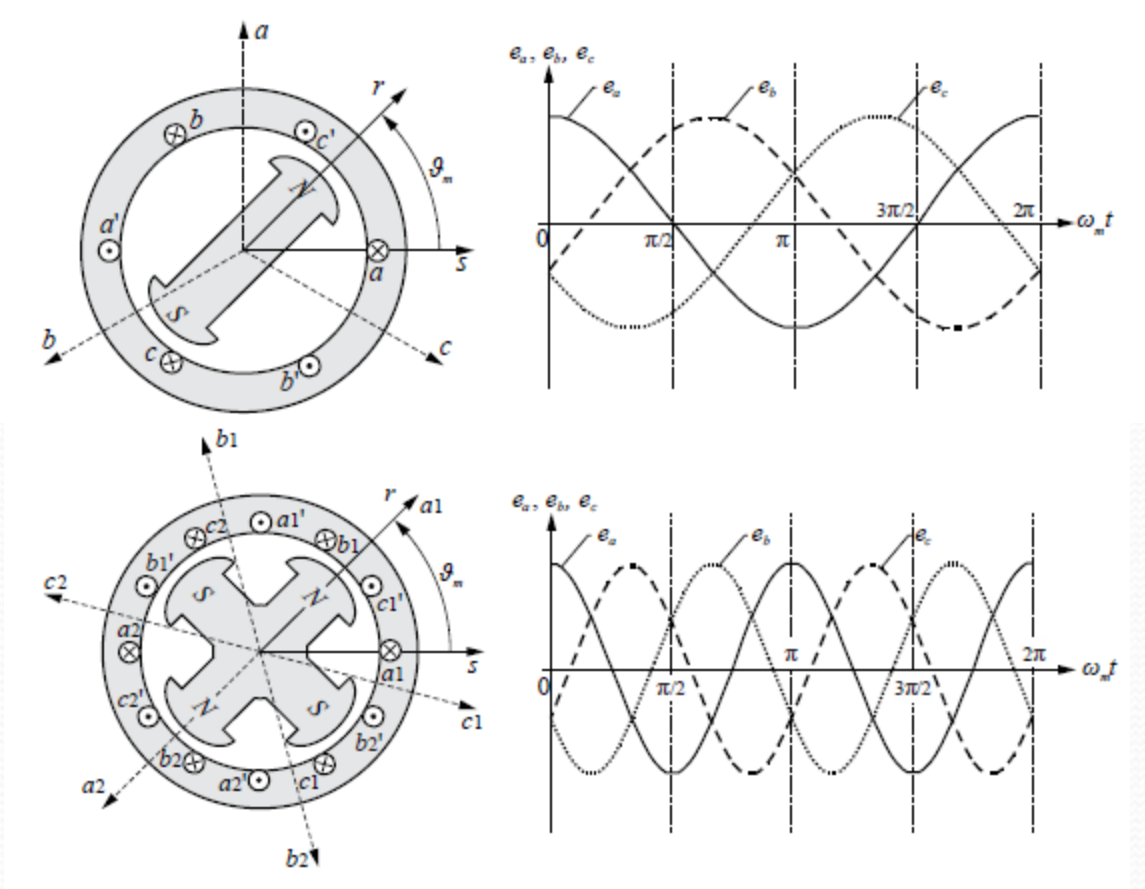
- Класичне машине наизмјеничне струје су синхроне и асинхроне машине, чији је принцип рада заснован на обртним пољима.
- Обртно магнетно поље може се добити:
  1. Механичким обртањем извора поља (намотаја са једносмјерном струјом или перманентног магнета);
  2. Помоћу Теслиног обртног магнетног поља, кога генеришу ФАЗНО помјерене наизмјеничне струје које протичу кроз ПРОСТОРНО помјерене намотаје. Теслино обртно магнетно поље постоји без механичког кретања;

1. Механичко обртање извора поља



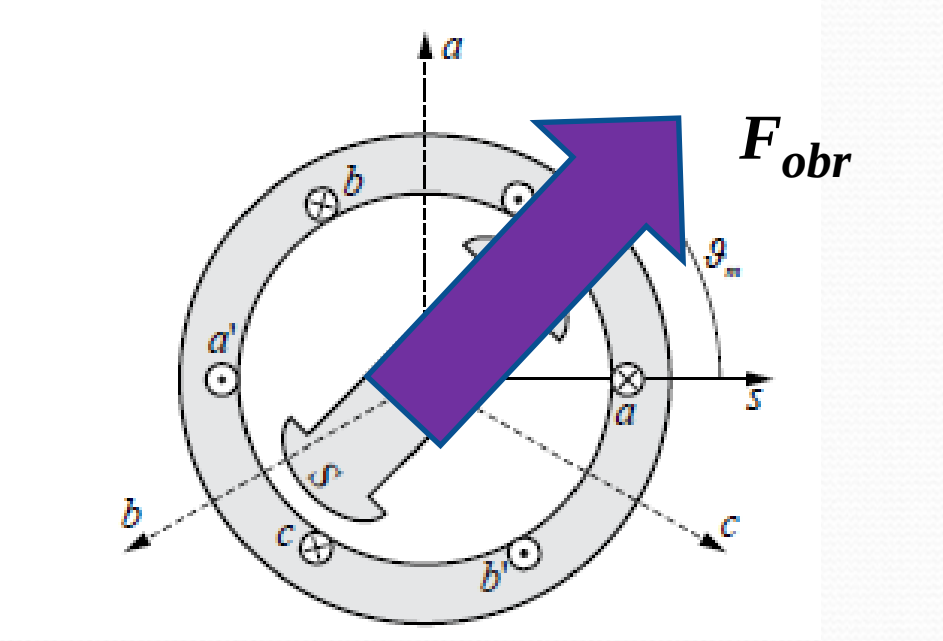
- На ротору синхроних машина налази се намотај са једносмјерном побудном струјом – ИНДУКТОР;
- Обртањем ротора у намотају статора (ИНДУКТУ) индукују се наизмјеничне електромоторне силе;

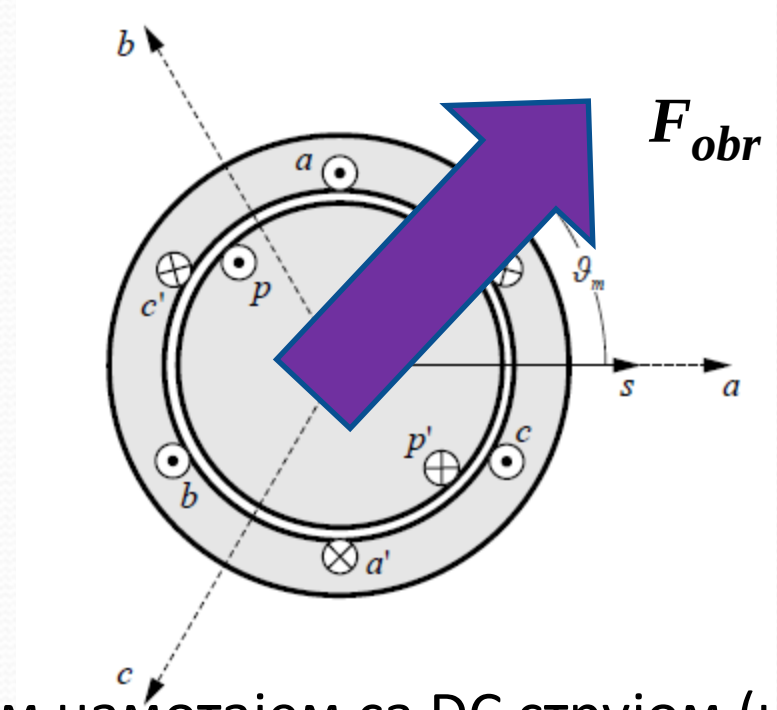
1. Механичко обртање извора поља



- Учестаност индукованих електромоторних сила директно зависи од брзине обртања (и броја полова);

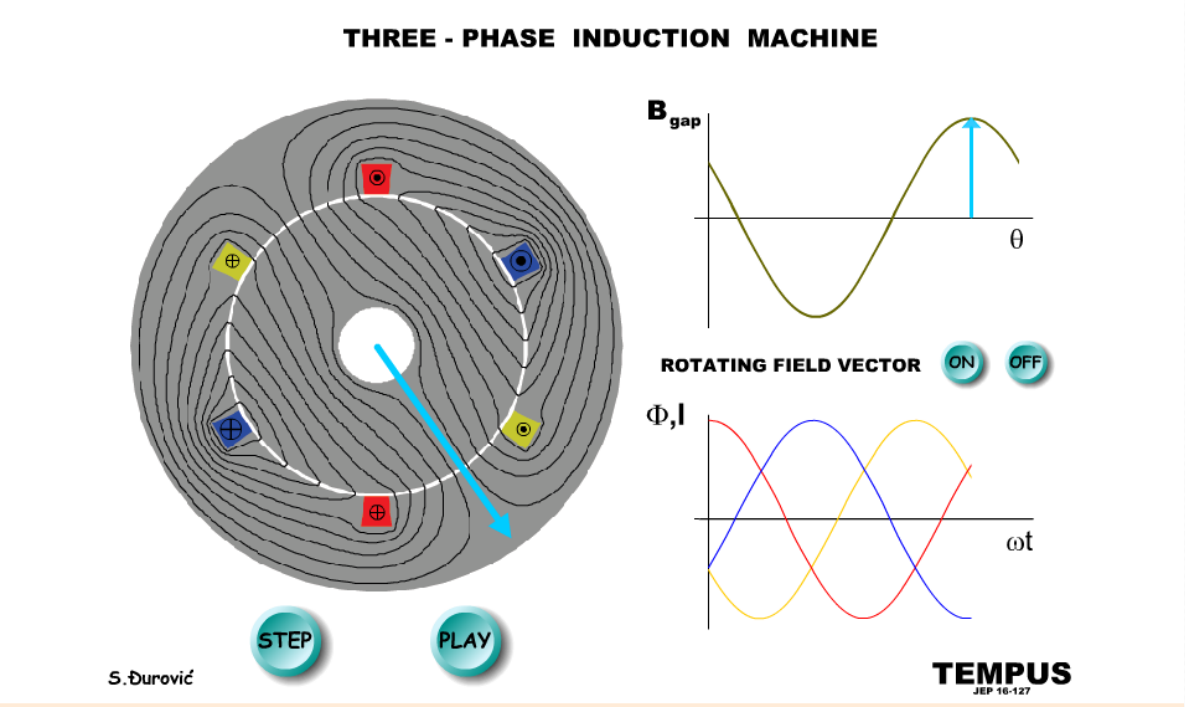
1. Механичко обртање извора поља





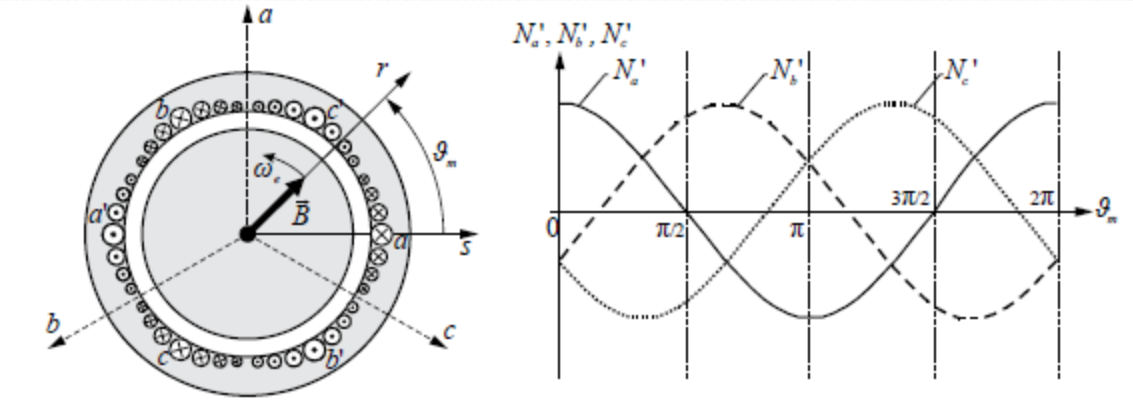
- Обртањем ротора са побудним намотајем са DC струјом (или перманентним магнетом) добија се обртни вектор МПС, F_{obr};
- Ротор може да има истурења (концентрисан побудни намотај на половима), или да буде цилиндричног облика (расподијељен намотај побуде по обиму ротора).

2. Теслино обртно поље



- Кроз три намотаја просторно помјерена за $120°$ пропуштају се три фазно помјерене струје за $120°$;
- Обртно поље постоји без било каквог механичког кретања, помоћу најмање двије фазе (најчешће три)!

2. Теслино обртно поље



$$F_a(\vartheta_m,t)=\int_0^{\vartheta_m} N_a'(\vartheta_m)i_a(t)\mathrm{d}\vartheta_m = N\sin\vartheta_m\cdot I_m\sin(\omega_e t),$$

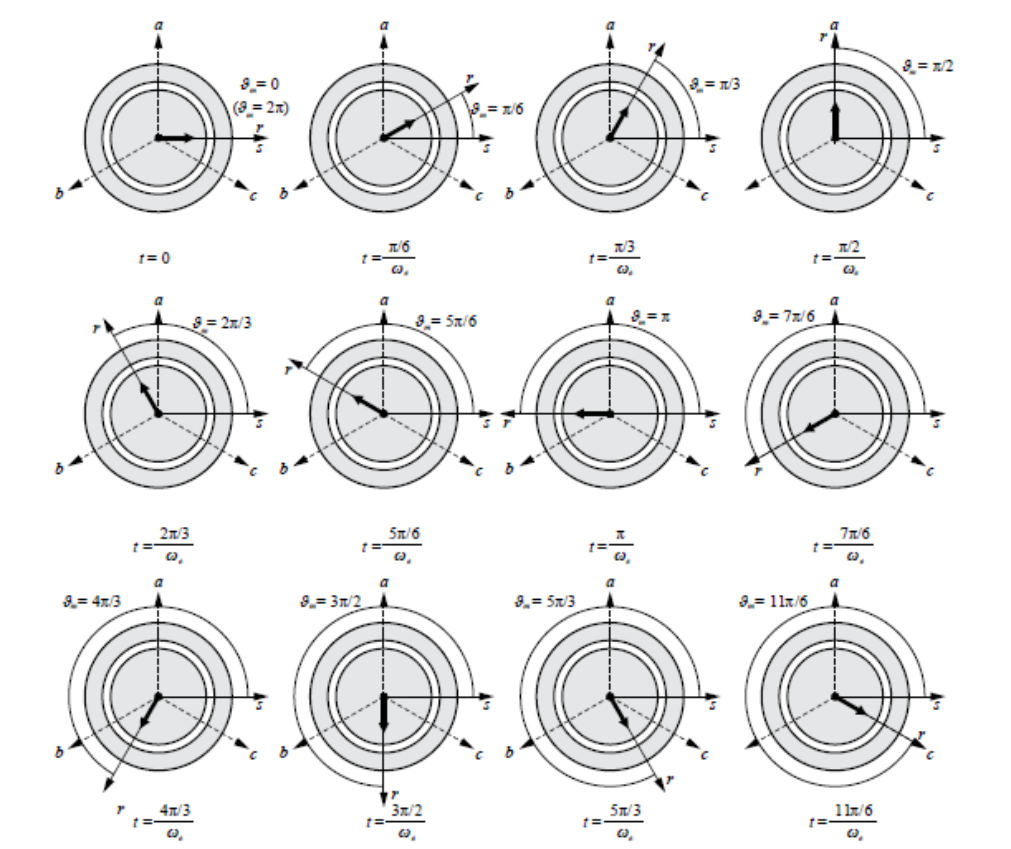
$$F_b(\vartheta_m,t)=\int_0^{\vartheta_m} N_b'(\vartheta_m)i_b(t)\mathrm{d}\vartheta_m = N\sin\left(\vartheta_m-\frac{2\pi}{3}\right)\cdot I_m\sin\left(\omega_e t-\frac{2\pi}{3}\right),$$

$$F_c(\vartheta_m,t)=\int_0^{\vartheta_m} N_c'(\vartheta_m)i_c(t)\mathrm{d}\vartheta_m = N\sin\left(\vartheta_m-\frac{4\pi}{3}\right)\cdot I_m\sin\left(\omega_e t-\frac{4\pi}{3}\right).$$

$$F_3(\vartheta_m,t)=F_a(\vartheta_m,t)+F_b(\vartheta_m,t)+F_c(\vartheta_m,t)=\frac{3}{2}NI_m\cos(\vartheta_m-\omega_e t).$$

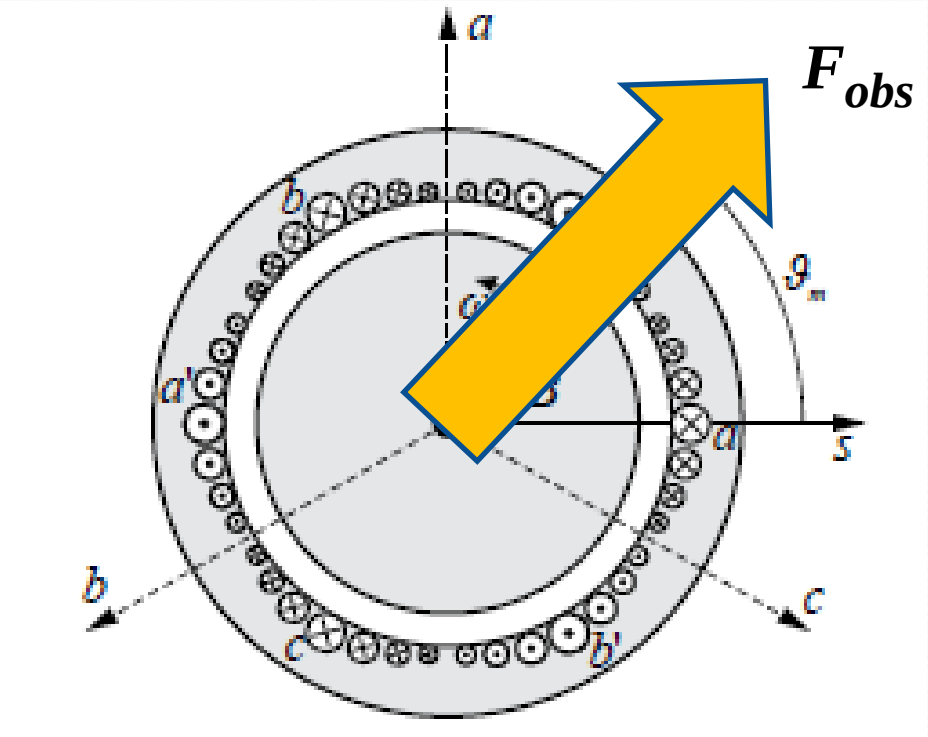
- Брзина обртања Теслиног обртног поља директно зависи од учестаности струја;

2. Теслино обртно поље



$$F_{\vartheta-}(\vartheta_m, t) = \frac{3}{2} N I_m \cos(\vartheta_m + \omega_e t).$$

2. Теслино обртно поље



- Помоћу Теслиног обртног поља добијен је вектор обртне МПС статора у зазору F_{obs};
- Теслино обртно поље се може налазити и на ротору;

Обртна поља - Резиме

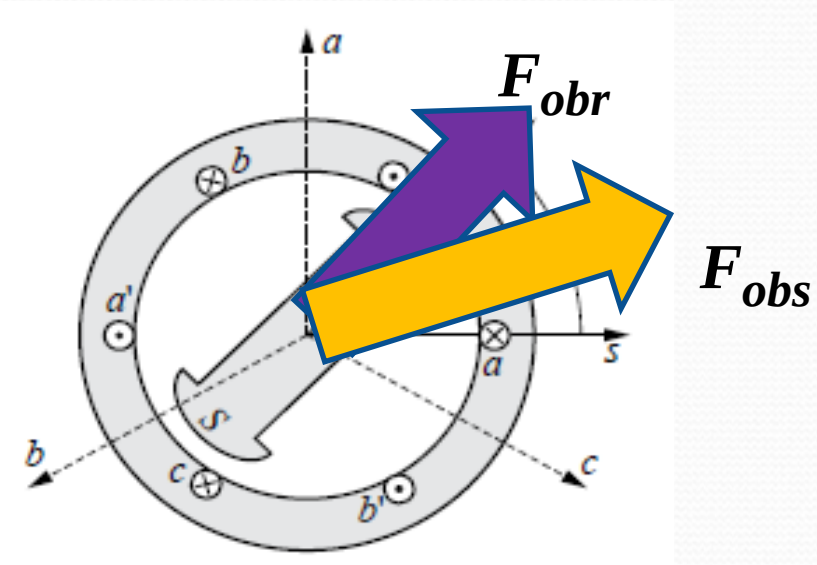
- Принцип рада машина наизмјеничне струје заснован је на примјени обртних поља;
- Код синхроних машина обртно поље ротора је настало механичким кретањем ротора, а на статору постоји Теслино обртно поље;
- Код асинхроних машина и на статору и на ротору постоје Теслина обртна поља;
- Садејством обртних поља статора и ротора настаје момент, а затим и снага конверзије.

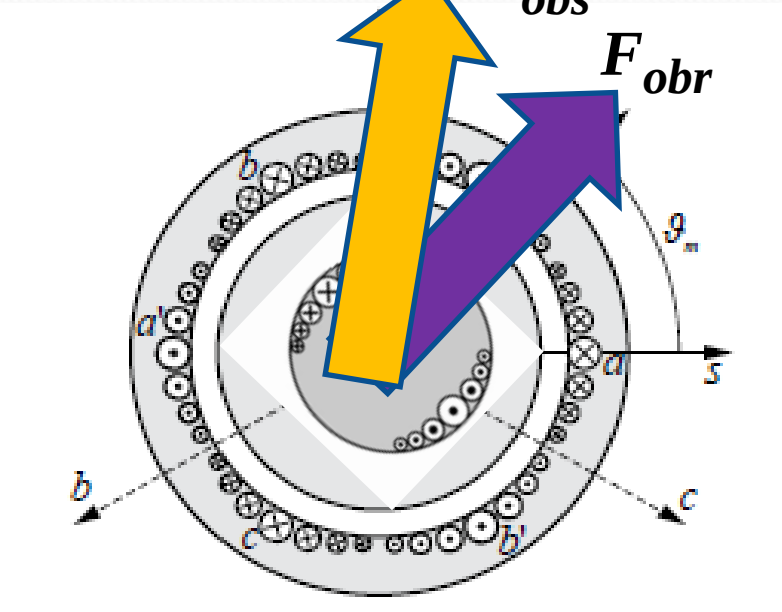
СИНХРОНЕ МАШИНЕ- СМ

- Код синхроних машина обртно поље генерише побудни намотај са једносмјерном струјом – индуктор који је постављен на ротору који се обрће.
- Једносмјерна струја се на ротор обично доводи преко клизних прстенова и четкица – побуда, енг. *excitation*.
- На статору се налази непокретни, обично трофазни, намотај – индукт, у коме се индукују наизмјеничне емс;
- Када се затвори коло статора, кроз статор ће да протекну трофазне наизмјеничне струје;
- Трофазне наизмјеничне струје кроз просторно помјерене намотаје статора стварају Теслино обртно поље на статору – РЕАКЦИЈА ИНДУКТА!

Синхроне машине - СМ

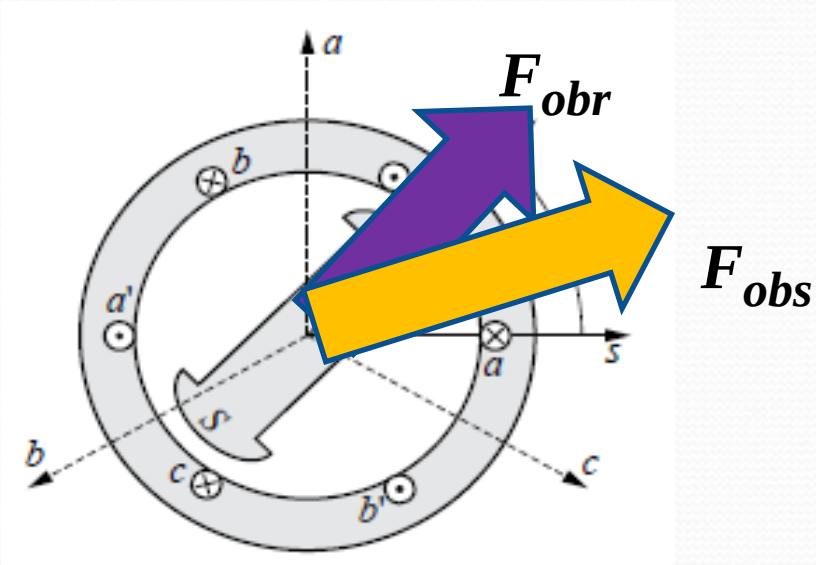
- Обртно поље на ротору F_{obr} добијено је механичким обртањем побудног намотаја на ротору, а обртно поље на статору F_{obs} је Теслино обртно поље.





- Магнетно коло ротора може бити са истурењима или цилиндричног облика, а побудна струја је увијек једносмјерна;

Синхроне машине - СМ



Оба поља се обрћу синхроном брзином ω_s !

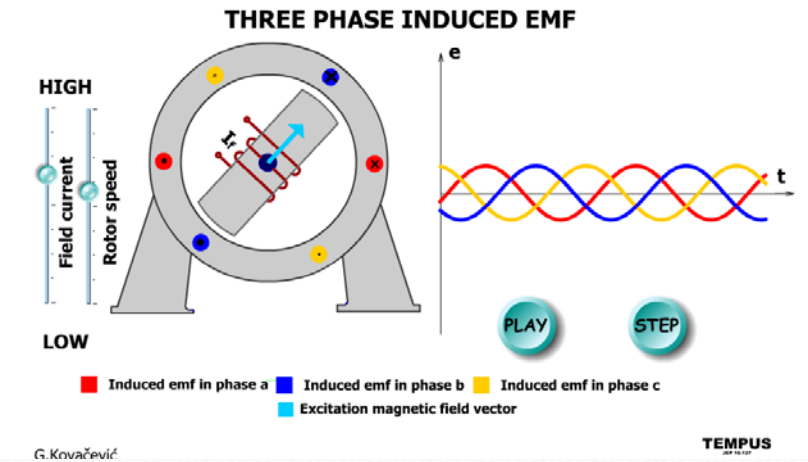
Генератор: F_{obr} предњачи F_{obs}
Мотор: F_{obr} касни за F_{obs}

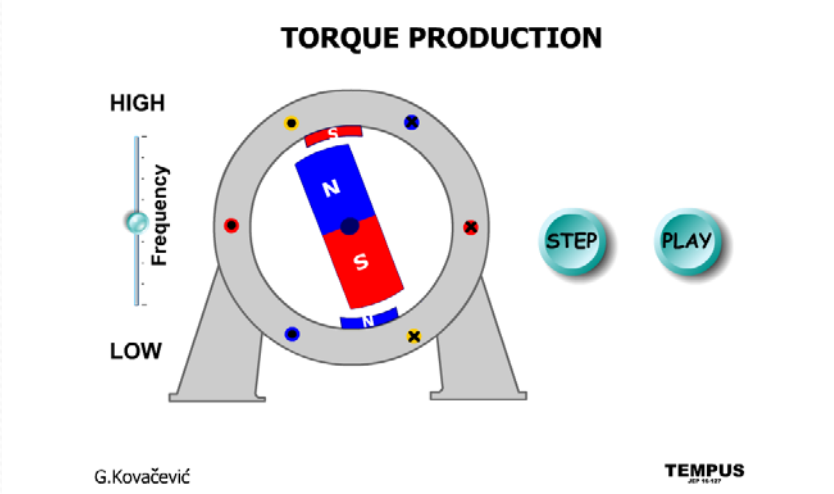
- Обртно поље на ротору добијено је механичким обртањем побудног намотаја на ротору, а обртно поље на статору је Теслино обртно поље;
- Код машина малих снага, побуда се прави без намотаја, помоћу перманентног магнета.

Синхроне машине - СМ

- Резултантно поље СМ настаје као суперпозиција поља побуде (индуктора на ротору) и реакције индукта (Теслиног обртног поља на статору);
- Код синхроних машина ротор који носи побудно поље обрће се истом брзином као и поље статора, и у моторском и у генераторском режиму рада!
- Због синхронизма брзине обртања ротора и брзине обртања обртног Теслиног поља на статору, ове машине се називају *синхроне машине*.
- Специјални случај су синхроне машине са истуреним ротором, без намотаја (релуктантне машине).

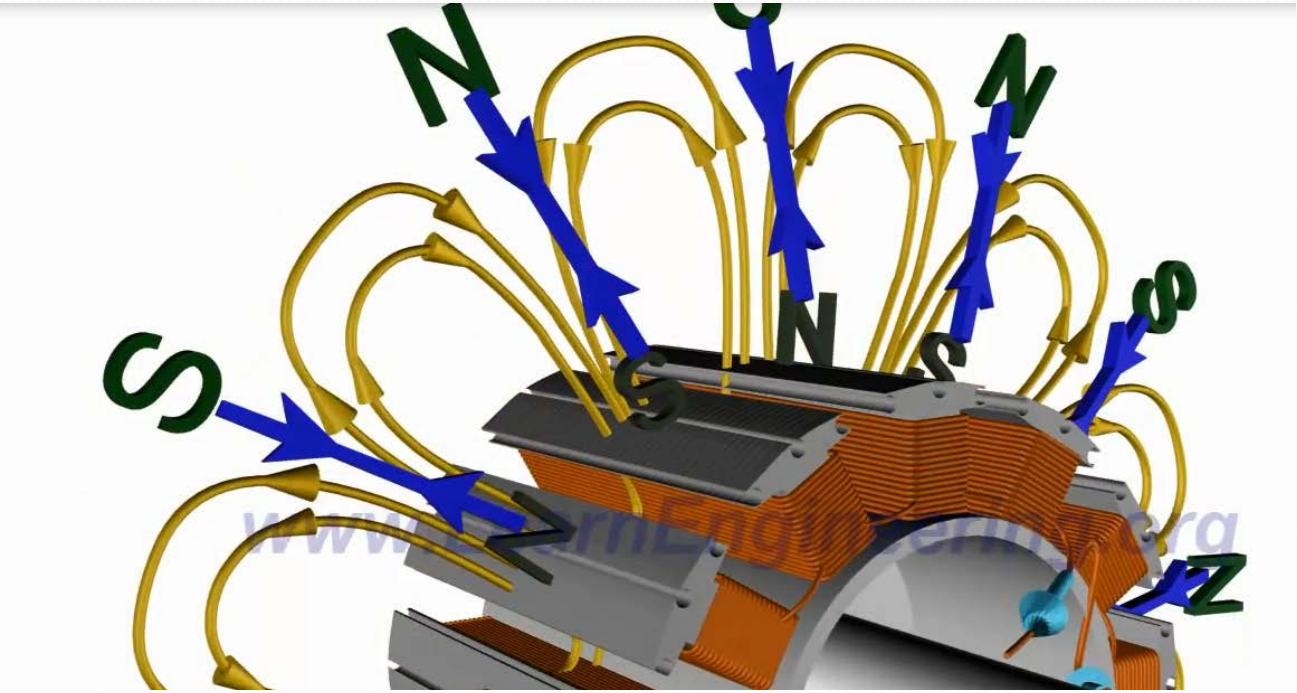
Синхрони генератори и мотори





Синхроне машине - СМ

- Анимација рада синхроног мотора и опис проблема стартовања



АСИНХРОНЕ МАШИНЕ- АМ

- Код асинхроних машина трофазни намотај на статору са трофазним струјама ствара Теслино обртно поље;
- Теслино обртно поље се у зазору обрће синхроном брзином;
- Ако се у поље (на ротор) постави контура, тада ће се у њој индуковати наизмјеничне електромоторне силе;
- Ако је та контура проводна и затворена, кроз њу ће се успоставити наизмјеничне струје;
- Неколико таквих контура на ротору (нпр. три) чини просторно помјерене намотаје са временски помјереним струјама – настаје Теслино обртно поље и на ротору.

Асинхроне машине - АМ

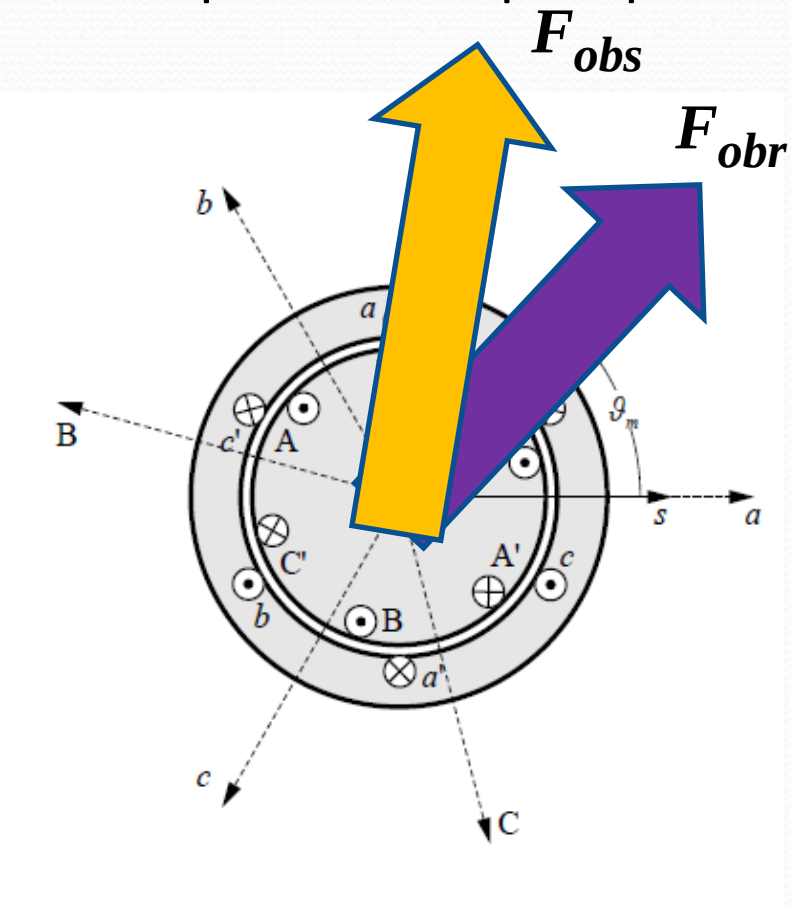
- Као резултат, Теслино обртно поље на статору (индукту) индуковало је Теслино обртно поље у ротору (индуктору);
- Ова два поља стварају момент који дјелује на ротор, и ротор може да се обрће.
- Брзина обртања ротора увијек мора да се разликује од брзине обртања поља статора, како би били испуњени услови да поље пресијеца проводну контуру на ротору и индукује електромоторне силе у њој;
- Због тога се ове машине називају *асинхроне машине*.
- Уколико би се ротор обртао синхроном брзином, не би постојале индуковане електромоторне силе у њему.

Асинхроне машине - АМ

- Код асинхроних машина мора да постоји разлика између брзине обртања обртног поља статора и брзине обртања контура на ротору (самог ротора);
- Ова разлика брзина дефисана је релативним клизањем (енг. *slip*), које у нормалном раду износи око 5%;
- Када АМ ради као мотор, обртно поље статора се обрће брже од ротора, и клизање је позитивно;
- Када АМ ради као генератор, ротор се обрће брже од обртног поља статора, па је клизање негативно;
- Код АМ је могућ и трећи режим рада, *асинхроно кочење*, који ћемо обрадити касније, а не користи се у пракси.

Асинхроне машине - АМ

- Код АМ постоје Теслино обртно поље статора и Теслино обртно поље ротора.



Оба поља се обрћу синхроном брзином ω_s гледано са стране статора, али се ротор обрће асинхроном брзином, око 5%!

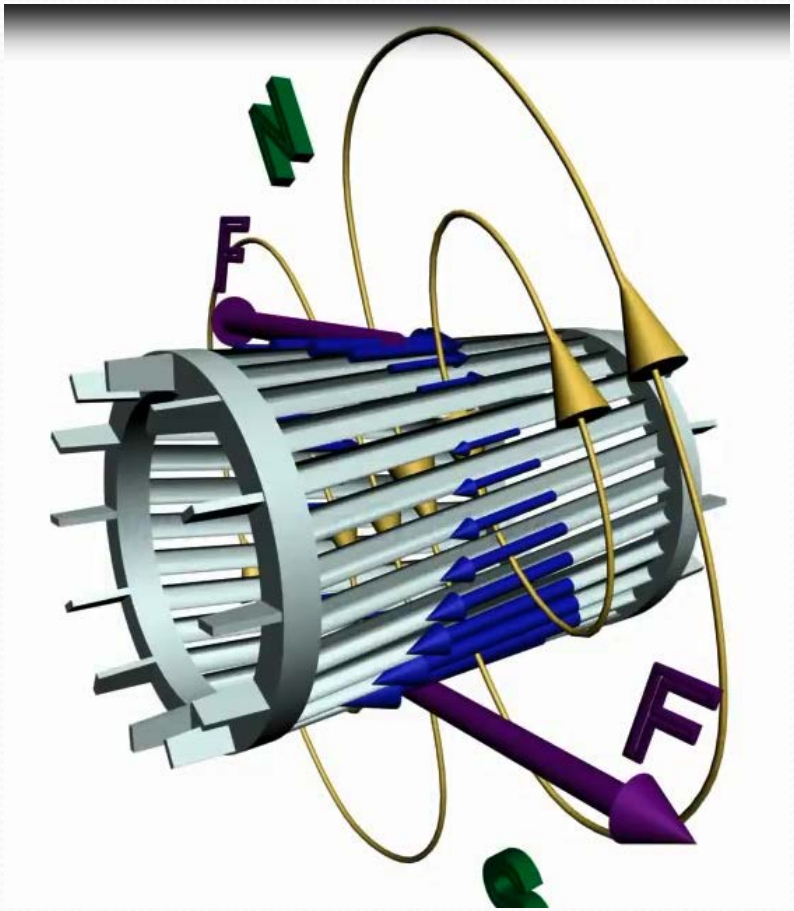
Генератор: F_{obr} предњачи F_{obs}
Мотор: F_{obr} касни за F_{obs}

Асинхроне машине - АМ

- Пренос енергије са статора на ротор је остварен искључиво електромагнетним (индукционим) путем, па се асинхроне машине често називају и *индукционе машине*, енг. *Induction machines.*

Асинхроне машине - АМ

- Анимација рада асинхроног мотора



Индукт, индуктор и реакција индукта

- Намотај који ствара поље је индуктор, а намотај који се налази у пољу индуктора је индукт;
- Код СМ ротор је индуктор, а статор индукт, док је код АМ обрнуто;
- Суперпозицијом поља статора и поља ротора настаје резултантно поље;
- Утицај индукта на поље индуктора са једносмјерним флуксом, се назива *реакција индукта*. Она се мора детаљно проучавати код СМ.
- Код АМ су и индукт и индуктор намотаји са Теслиним обртним пољем.

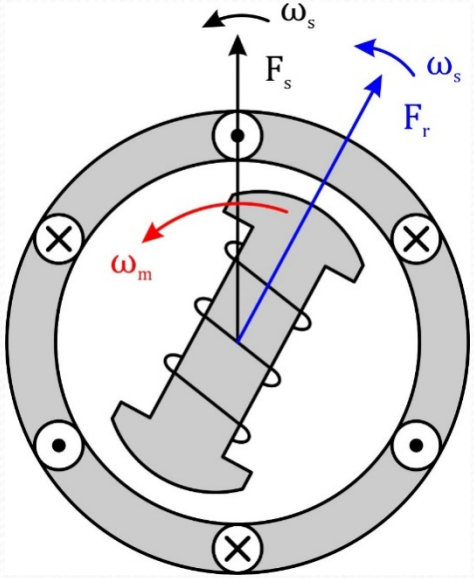
Резиме о брзинама поља СМ и АМ

- Код СМ се ротор (који на себи носи побудно поље) обрће истом, синхроном брзином, као и Теслино обртно поље на статору.
- СМ може да генерише момент само ако се ротор обрће синхроно са Теслиним обртним пољем на статору.
- Код АМ се Теслино обртно поље на статору обрће брже или спорије од обртања ротора за износ клизања (око 5%), како би се у ротору могло индуковати роторско Теслино обртно поље.
- АМ може да генерише момент само ако се ротор обрће асинхроно са Теслним обртним пољем на статору;

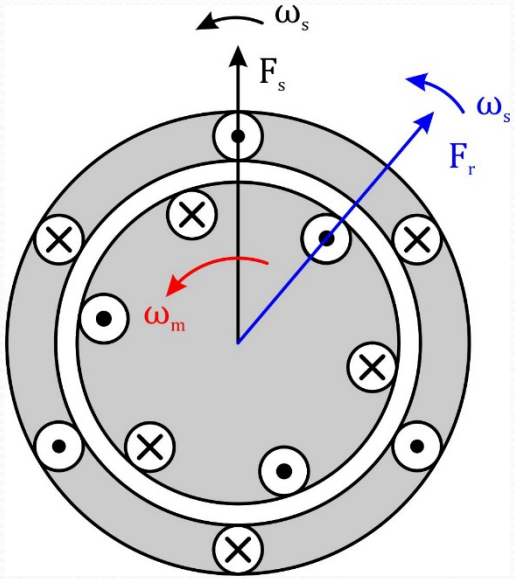
Резиме о брзинама поља СМ и АМ

- Ротор АМ се обрће брзином различитом за око 5% од брзине обртног поља статора (95% синхроне брзине у моторском, односно 105% у генераторском режиму);
- Брзина обртања роторског поља АМ у односу на ротор једнака је брзини клизања. То значи да се роторско поље у односу на ротор обрће са око 5% брзине обртног поља;
- Пошто ротор на себи носи своје обртно поље, и код АМ се обртно поље ротора и обртно поље статора (гледано са стране статора) обрћу истом синхроном брзином, али различитом од брзине обртања ротора!
- Ово је позната *једначина слагања брзина*.

Резиме о брзинама поља СМ и АМ



СМ



АМ

$$\omega_s = \omega_m$$

$$\omega_s = \omega_m \pm \omega_{kl}$$

Конструкциони захтјеви за обртне машине наизмјеничне струје; магнетно поље у зазору

Конструкциони захтјеви

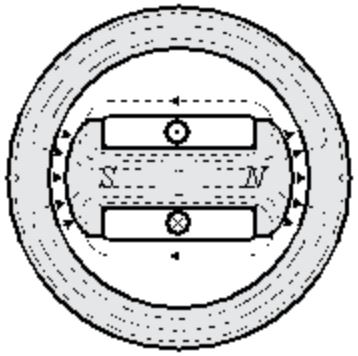
- Код машина наизмјеничне струје неопходно је да све величине (напон, струја, флукс) буду простопериодичне;
- То се постиже конструкцијом машине тако да резултантно **поље буде простопериодичног просторног облика**;
- Другим ријечима, то значи да поље статора и поље ротора (индукта и индуктора) треба да буду просторно простопериодична;
- Посматраћемо одвојено поља статора и ротора;
- На облик поља утиче облик магнетног кола (цилиндрично или са истурењима), те облик струјног плашта намотаја са струјом (синусна расподјела навојака).

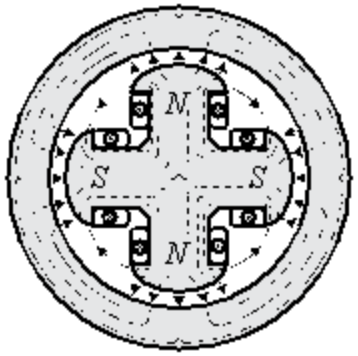
Конструкциони захтјеви

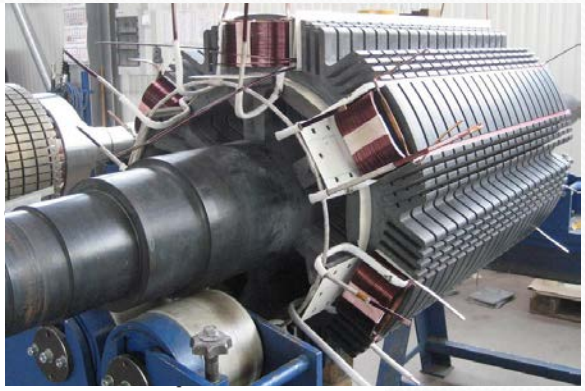
- Статори СМ и АМ су цилиндрични.
- Посматраћемо сљедеће конструкције:

1. Обртно поље настало механичким кретањем ротора са једносмјерном побудном струјом:
   1. Истуреног ротора;
   2. Цилиндричног ротора;
2. Поље расподијељеног намотаја на цилиндричном статору са наизмјеничном струјом (Теслино обртно поље):
   1. Једнофазни случај, цилиндричан ротор;
   2. Трофазни случај, цилиндричан ротор;
   3. Трофазни случај, истурен ротор.

1.1. Побуда са истуреним ротором

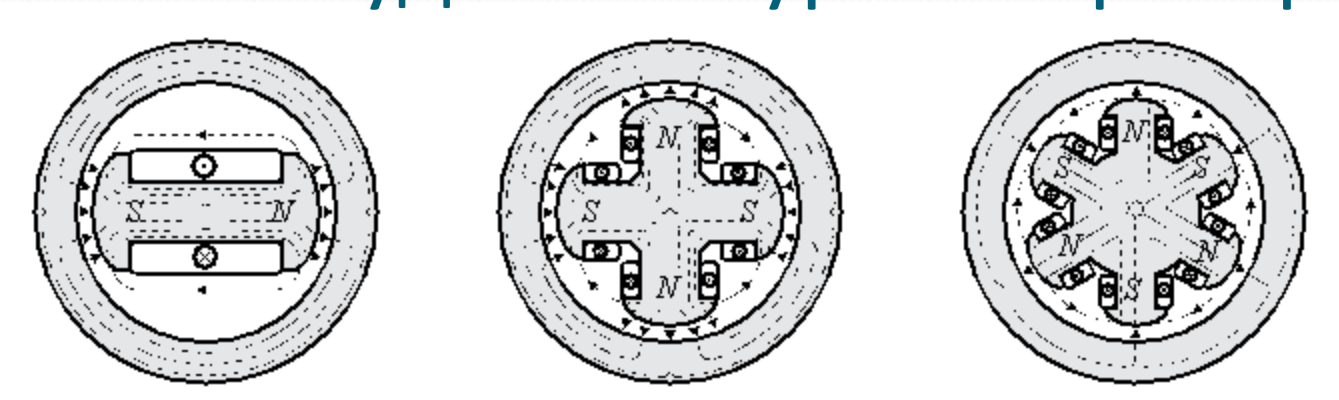






- Посматрамо поље машине са истуреним ротором и побудним намотајем са једносмјерном струјом на њему.
- Побудни намотај је концентрисан око полних наставака, па МПС мијења знак испод супротних полова, али густина проводника не зависи од координате $N_p'(\vartheta) \neq f(\vartheta)$.
- Код машина са истуреним ротором магнетни отпор (релуктанса $\Re$) се мијења по обиму (координати ϑ) зато што се мијења ширина зазора δ.

1.1. Побуда са истуреним ротором



- Пишемо једначину Амперовог закона по једном пару полова, за било коју од конфигурација са слике:

$$\int H\mathrm{d}l = \int N_P^{'}(\vartheta) I_p \mathrm{d}\vartheta$$

$$H_0\delta(\vartheta) + H_0\delta(\vartheta) = N_p I_p$$

$$B_0 = \mu_0 H_0 \qquad N_p = 2N_{pp}$$

$$B_0(\vartheta) = \frac{\mu_0 N_{pp} I_P}{\delta(\vartheta)}$$

$$F_p(\vartheta) = \frac{B(\vartheta)}{\mu_0}\delta(\vartheta)$$

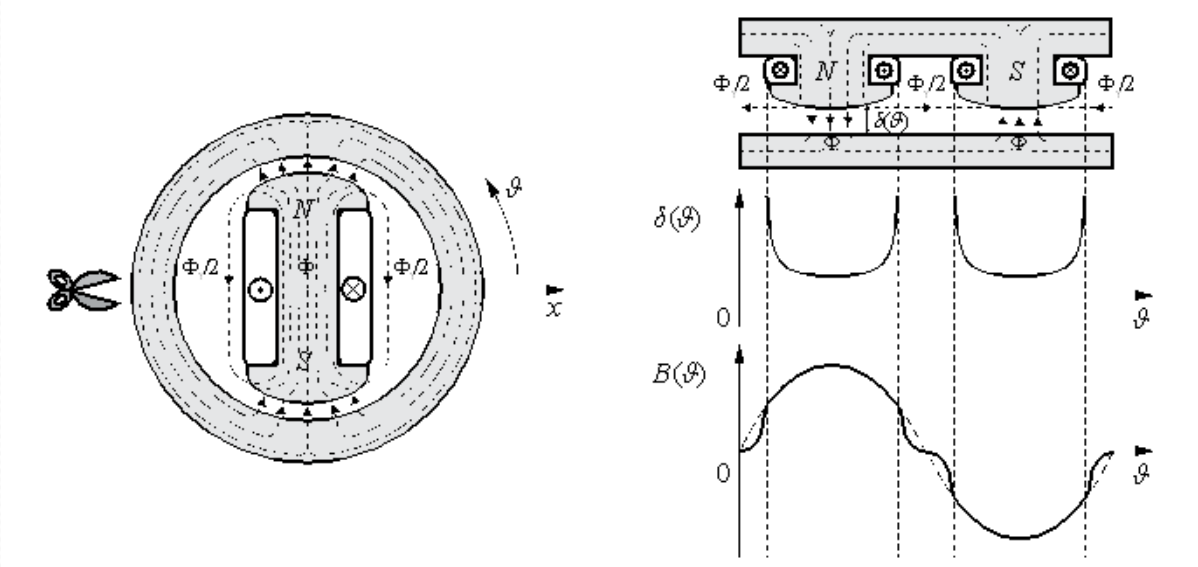
1.1. Побуда са истуреним ротором

- Да би индукција у зазору била простопериодичног облика, ширина зазора мора да буде промјенљива:

$$B_0(\vartheta) = \frac{\mu_0 N_{pp} I_P}{\delta(\vartheta)} \qquad \delta(\vartheta) = \frac{\delta_m}{\sin\vartheta}$$

$$B_0(\vartheta) = \frac{\mu_0 N_{pp} I_P}{\delta_m} \sin\vartheta$$

$$B_0(\vartheta) = B_m \sin\vartheta$$



$$F_p(\vartheta) = \frac{B(\vartheta)}{\mu_0} \delta_m \sin\vartheta$$

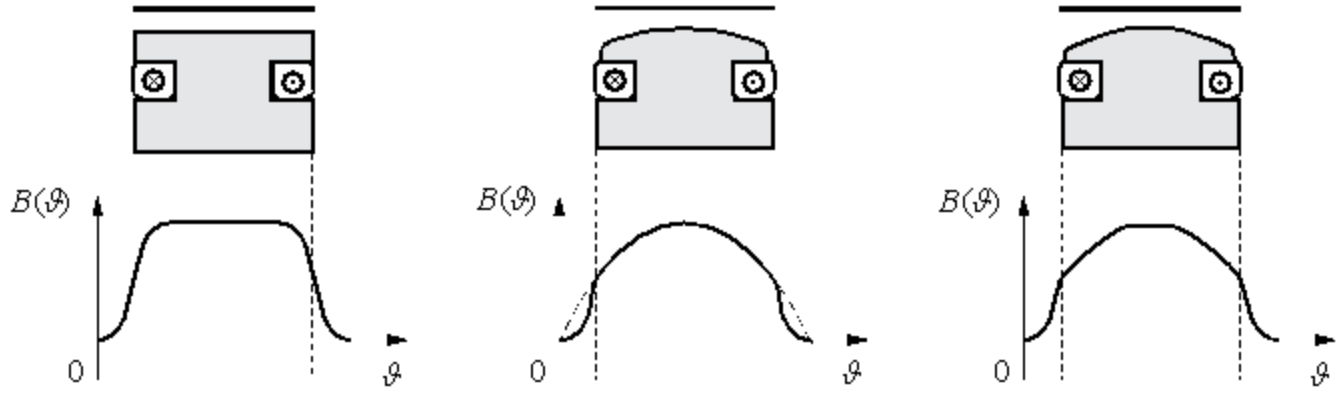
$$F_p(\vartheta) = F_m \sin\vartheta$$

1.1. Машине са истуреним ротором

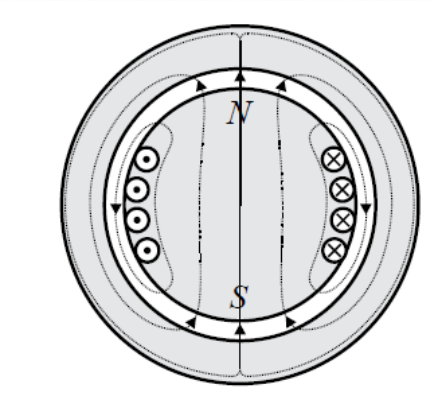
- У идеалном случају, МПС по обиму је синусног облика, која, при обртању ротора брзином ω, на некој координати обима $\vartheta_x = \omega t$ у тренутку t има вриједност:

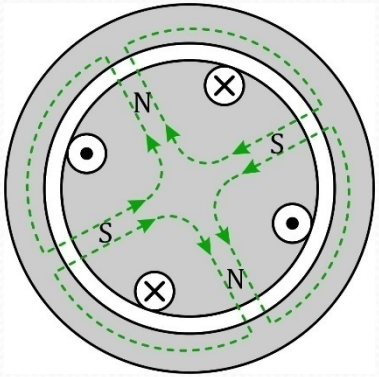
$$F_p\left(\vartheta, t\right) = F_m \sin\left(\vartheta \mp \omega t\right)$$

- У пракси је тешко постићи синусну ширину зазора, па се обично користе истурења са засјеченим ивицама полова



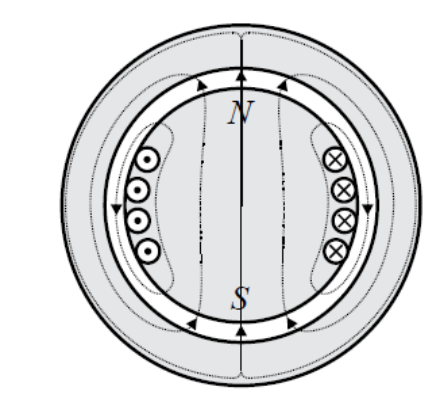
1. 2. Побуда са цилиндричним ротором

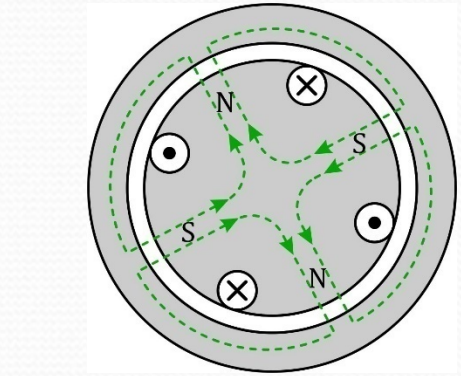




- Посматрамо поље машине са цилиндричним ротором и побудним намотајем са једносмјерном струјом I_p ;
- Побудни намотај је сада расподијељен по обиму па се МПС мијења по координати јер је $N_p'(\vartheta)=f(\vartheta)$;
- Код машина са цилиндричним магнетним колима релуктанса $\Re$ је константна по обиму (координати ϑ) јер се не мијења ширина зазора δ;

1.2. Побуда са цилиндричним ротором





- Пишемо једначину Амперовог закона по једном пару полова, за било коју од конфигурација са слике:

$$\int H\mathrm{d}l = \int N_P^{'}(\vartheta) I_p \mathrm{d}\vartheta$$

$$N_{pp}^{'}(\vartheta) = N_{pp}\cos\vartheta$$

$$H_0\delta + H_0\delta = \int N_P^{'}(\vartheta) I_p \mathrm{d}\vartheta$$

$$B_0 = \mu_0 H_0$$

$$B_0(\vartheta) = \frac{\mu_0 I_P}{\delta}\int N_{pp}^{'}(\vartheta)\mathrm{d}\vartheta$$

$$B_0(\vartheta) = \mu_0 \frac{N_{PP} I_P}{\delta}\sin\vartheta = B_m \sin\vartheta$$

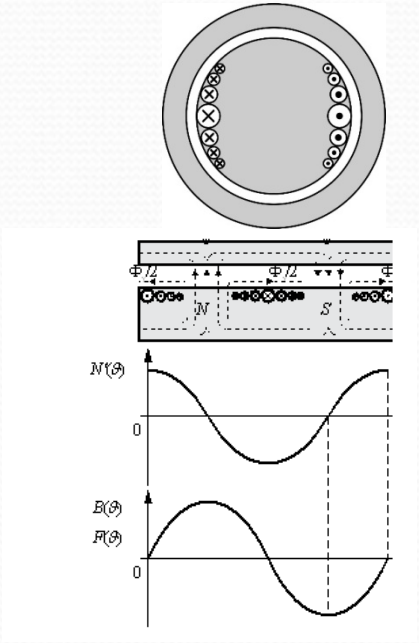
$$F_p(\vartheta) = \frac{B(\vartheta)}{\mu_0}\delta_m \sin\vartheta = F_m \sin\vartheta$$

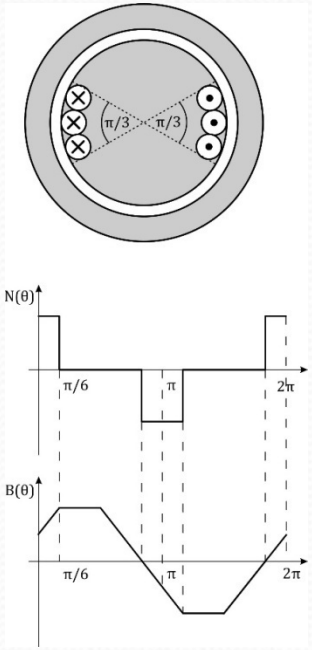
1.2. Побуда са цилиндричним ротором

- Опет смо обртањем ротора брзином ω добили обртну МПС:

$$F_p\left(\vartheta,t\right)=F_m\sin\left(\vartheta\pm\omega t\right)$$

- У пракси се побудни намотај, због једноставније израде, прави са трапезоидном расподјелом намотаја по обиму;

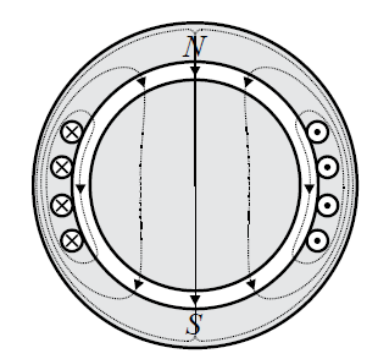


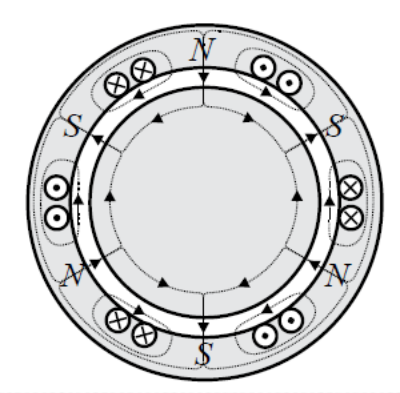


1.2. Цилиндрично магнетно коло, општи случај

- Посматрали смо побудно коло са цилиндричним ротором и једносмјерном струјом, и закључили смо да намотај треба да буде синусно расподијељен; У пракси је он обично расподијељен у појасеве, па се добија трапезна МПС.
- Међутим, код свих врста машина односно цилиндричним магнетним колом, намотај треба да буде расподијељен, без обзира да ли је струја кроз њега AC илиDC.

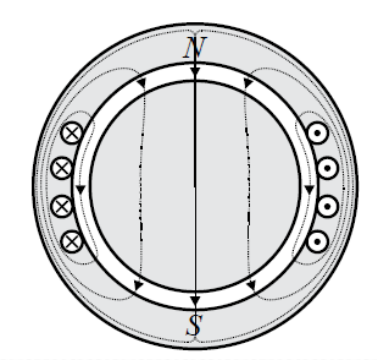
2. Цилиндрични статор

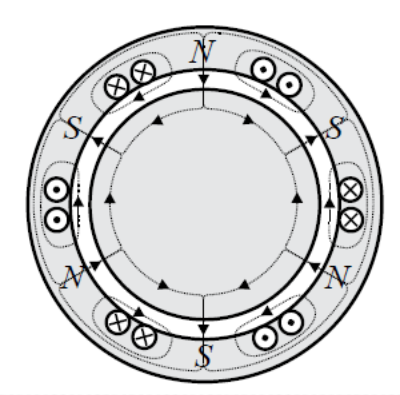




- Посматрамо поље машине са цилиндричним статором и намотајем са наизмјеничном струјом $i_s(t)$;
- Намотај статора је расподијељен по обиму па се МПС мијења по координати јер је $N'(\vartheta)=f(\vartheta)$;
- Код машина са цилиндричним магнетним колима релуктанса $\Re$ је константна по обиму (координати ϑ) јер се не мијења ширина зазора δ;

2. Цилиндрични статор





- Пишемо једначину Амперовог закона по једном пару полова СТАТОРА, за било коју од конфигурација са слике:

$$\int H\mathrm{d}l = \int N'(\vartheta)\, i_s(t)\,\mathrm{d}\vartheta$$

$$N'_{pp}(\vartheta) = N_{pp}\cos\vartheta$$

$$H_0\delta + H_0\delta = \int N'(\vartheta)\, i_s(t)\,\mathrm{d}\vartheta$$

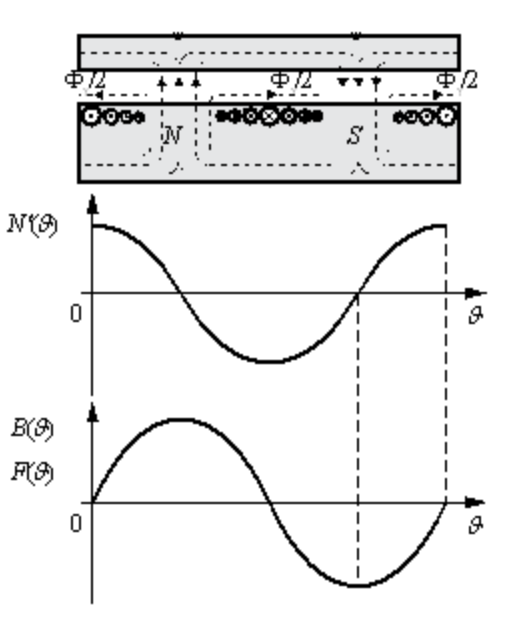
$$B_0(\vartheta) = \mu_0 \frac{N_{PP} I_P}{\delta}\sin\vartheta = B_m \sin\vartheta$$

$$B_0 = \mu_0 H_0$$

$$B_0(\vartheta) = \frac{\mu_0 I_P}{\delta}\int N'_{pp}(\vartheta)\,\mathrm{d}\vartheta$$

2. Цилиндрични статор

- Да би индукција у зазору била простопериодичног облика, расподјела проводника мора да буде синусна:



$$B_0(\vartheta) = \frac{\mu_0 N_{pp} I_P}{\delta_m} \sin\vartheta$$

$$B_0(\vartheta) = B_m \sin\vartheta$$

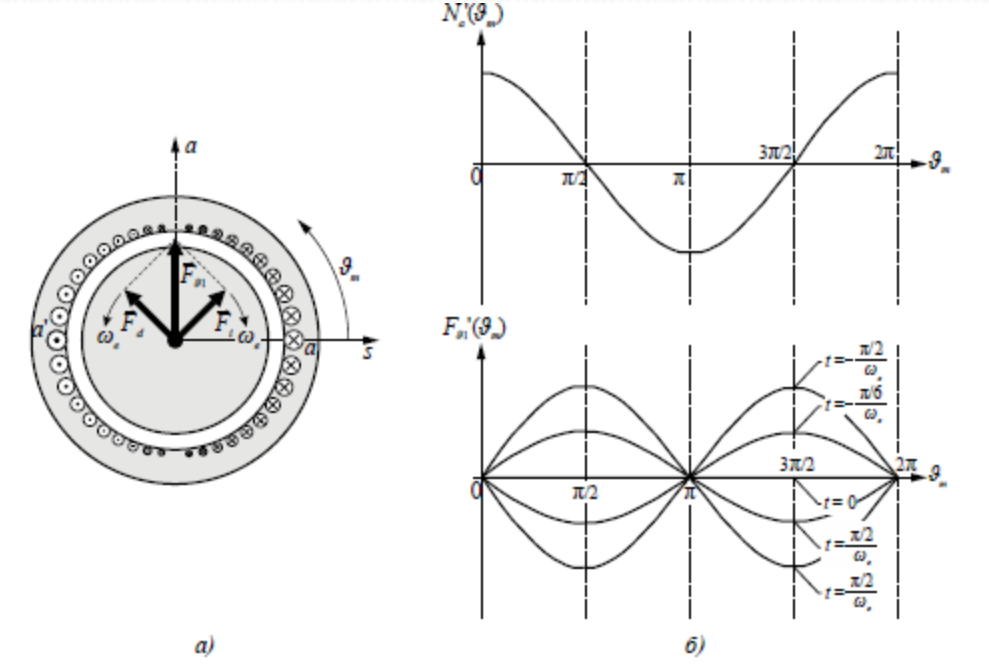
$$F_p(\vartheta) = \frac{B(\vartheta)}{\mu_0} \delta_m \sin\vartheta$$

$$F_p(\vartheta) = F_m \sin\vartheta$$

- Пошто се статор не креће, добијена МПС није обртна!!!

2. Пулсирајућа МПС

- Ако бисмо кроз намотај пропустили наизмјеничну струју, добили бисмо пулсирајуће поље:



$$i(t) = I_m \sin(\omega_s t)$$

$$F_p(\vartheta, t) =$$

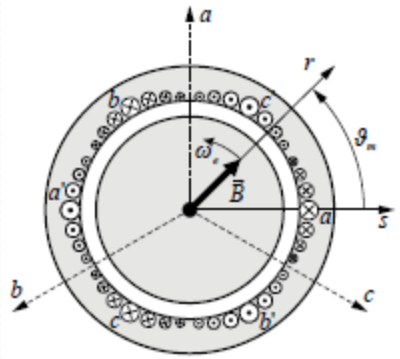
$$= \frac{F_m}{2}\cos(\vartheta - \omega_s t) +$$

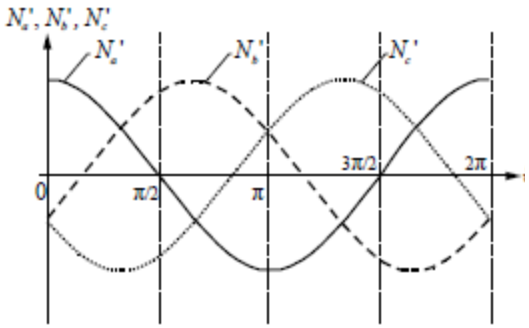
$$+ \frac{F_m}{2}\cos(\vartheta + \omega_s t)$$

- Пулсирајућа МПС са наизмјеничном струјом није обртна;

2. Обртна МПС

- Обртна МПС се добија пропуштањем фазно помјерених струја кроз просторно помјерене намотаје:





$$N_a'(\vartheta_m) = N\cos\vartheta_m,$$

$$N_b'(\vartheta_m) = N\cos\left(\vartheta_m - \frac{2\pi}{3}\right),$$

$$N_c'(\vartheta_m) = N\cos\left(\vartheta_m - \frac{4\pi}{3}\right).$$

$$i_a(t) = I_m \sin(\omega_e t),$$

$$i_b(t) = I_m \sin\left(\omega_e t - \frac{2\pi}{3}\right),$$

$$i_c(t) = I_m \sin\left(\omega_e t - \frac{4\pi}{3}\right).$$

$$F_a(\vartheta_m, t) = \int_0^{\vartheta_m} N_a'(\vartheta_m) i_a(t) \mathrm{d}\vartheta_m = N\sin\vartheta_m \cdot I_m \sin(\omega_e t),$$

$$F_b(\vartheta_m, t) = \int_0^{\vartheta_m} N_b'(\vartheta_m) i_b(t) \mathrm{d}\vartheta_m = N\sin\left(\vartheta_m - \frac{2\pi}{3}\right) \cdot I_m \sin\left(\omega_e t - \frac{2\pi}{3}\right),$$

$$F_c(\vartheta_m, t) = \int_0^{\vartheta_m} N_c'(\vartheta_m) i_c(t) \mathrm{d}\vartheta_m = N\sin\left(\vartheta_m - \frac{4\pi}{3}\right) \cdot I_m \sin\left(\omega_e t - \frac{4\pi}{3}\right).$$

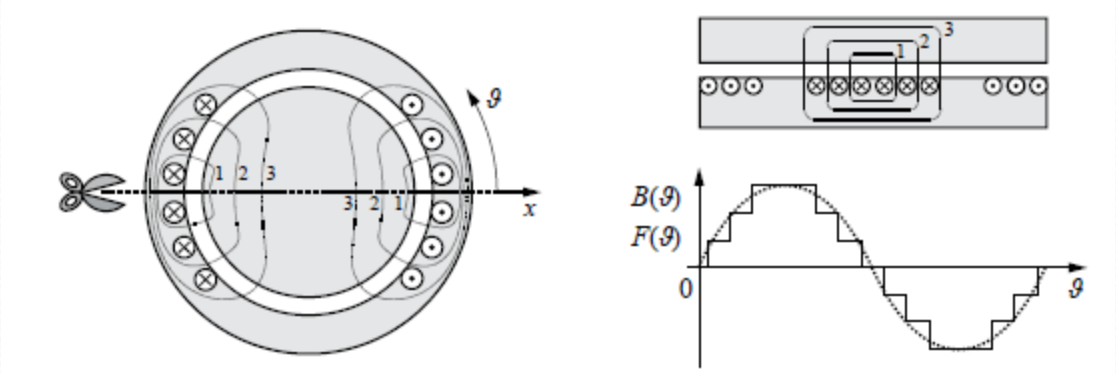
$$F_\Sigma(\vartheta_m, t) = F_a(\vartheta_m, t) + F_b(\vartheta_m, t) + F_c(\vartheta_m, t) = \frac{3}{2} N I_m \cos(\vartheta_m - \omega_e t).$$

- Добијена МПС је МПС Теслиног обртног поља:

$$F = F_m \cos(\vartheta \pm \omega t)$$

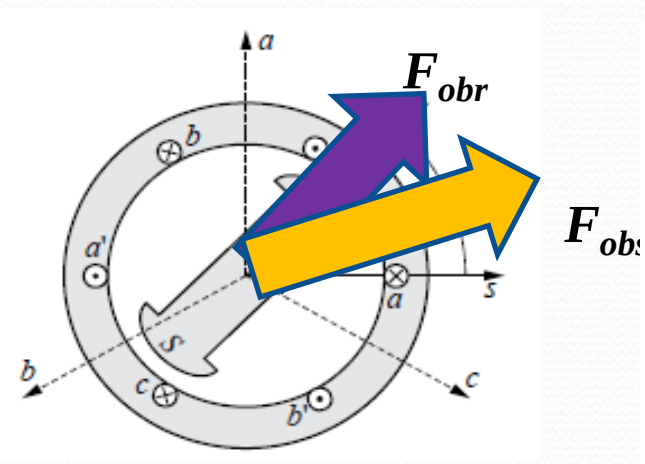
Цилиндрично магнетно коло, пракса:

- Намотаји на цилиндричном статору или цилиндричном ротору теоријски треба да буду синусно расподијељени;
- Проводници на цилиндричном статору/ротору се постављају у коначан број жљебова – имају степеничаст облик МПС;
- Постоји много различитих варијанти израде намотаја.

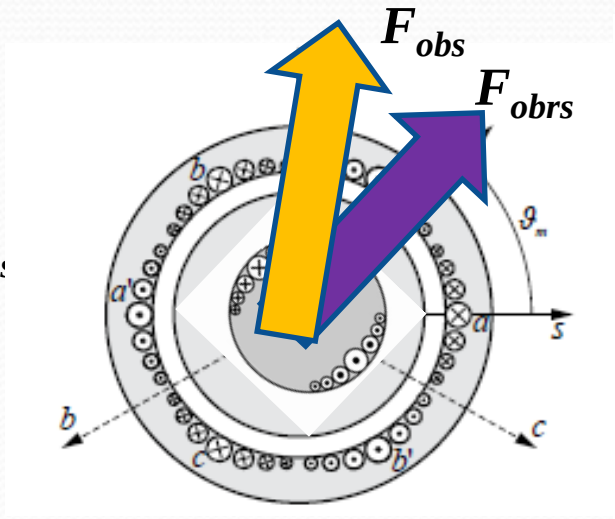


Резиме о обртном магнетном пољу

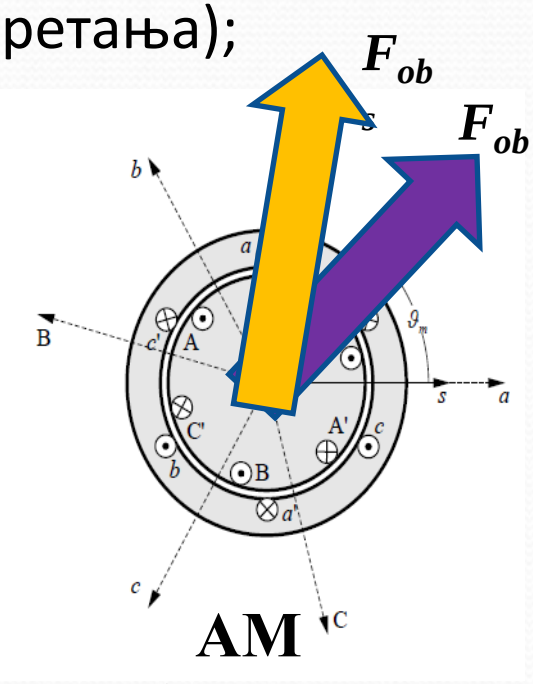
- Механичкобртање ротора са намотајем са једносмјерном струјом или перманентним магнетом;
- Теслно обртно поље (без механичког кретања);



СГ



СМ



АМ

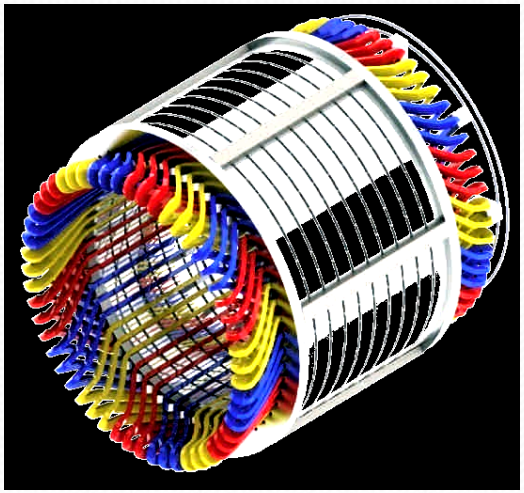
- Увијек имамо обртне векторе МПС у зазору облика:

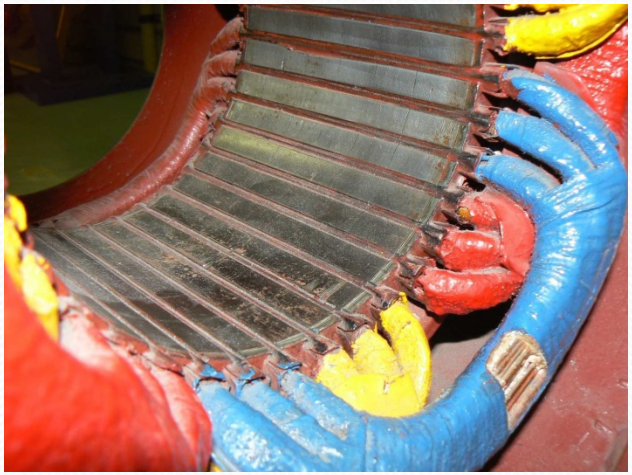
$$F = F_m \cos\left(\vartheta \pm \omega t\right)$$

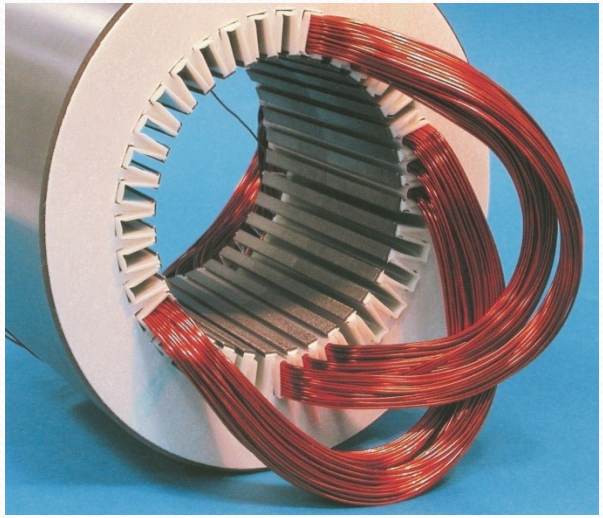
Резиме о конструкцији:

- У зазору машина наизмјеничне струје постоје просторни обртни таласи МПС који потичу од:
  - СМ: Обртног ротора са побудом и Теслног обртног поља на статору;
  - АМ: Теслиног обртног поља на статору и ротору;
- Конструкционо се мора постићи да просторна расподјела буде простопериодична (истурен ротор са синусно промјенљивом ширином зазора, или синусно расподијељен намотај на цилиндричном магнетном колу);
- Проблем: Реакција индукта синхроне машине са истуреним ротором “види” промјенљиво магнетно коло!

Конструкција, примјери у пракси:







Конструкциони проблеми, пракса:

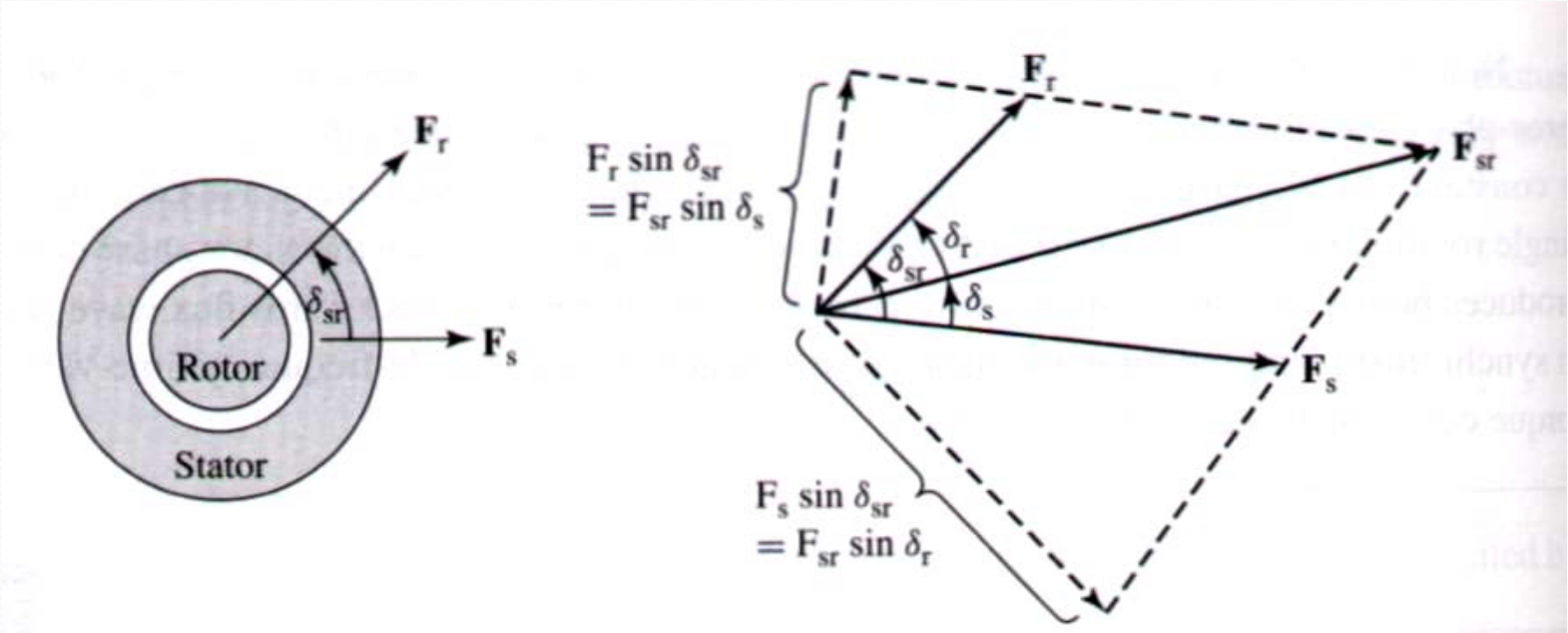
- У пракси је неизбјежно постојање виших хармоника МПС (доминатно 3, 5. и 7);
- Трећи хармоник МПС ствара трећи хармоник емс и струје, и елиминише се спрегом (троугао или неуземљена звијезда);
- Пети и седми хармоник МПС стварају пети и седми хармоник емс (и струје), а конструкционо се сузбијају посебном конструкцијом намотаја (тетивни – скраћени);
- Намотај треба да буде економичан (мањи утрошак материјала), једноставан за израду и приступачан;
- Ово градиво ћемо обрадити на наредним предавањима.

Момент и снага конверзије у машинама наизмјеничне струје

Момент и снага конверзије

- Момент конверзије настаје као посљедица међудејства МПС статора и ротора;
- Момент је мјера механичке интеракције између статора и ротора, и пропорционалан је углу између МПС статора и МПС ротора који ћемо означавати са δ_{sr} (ОВО НИЈЕ ЗАЗОР!);
- МПС статора и ротора стварају заједнички флукс, који зависи од угла δ_{sr}, и он је мјеродаван за настајање момента;
- Снага конверзије постоји када момент конверзије узрокује кретање (мотор), или је посљедица кретања (генератор), $P_c = M_c \omega$;
- Услов за конверзију енергије је механичко кретање!

Момент конверзије



- Посматрамо МПС статора и ротора и резултантну МПС:

$$F_{sr}^2 = F_s^2 + F_r^2 + 2F_s \cdot F_r \cos\delta_{sr}$$

- Момент је се рачуна као извод енергије магнетног поља у зазору по дужини зазора δ_{sr}.

Момент конверзије

- Јачина магнетног поља по пару полова (амплитуда) је:

$$H_m = \frac{F_{sr}}{\delta}$$

- Густина енергије магнетног поља по пару полова је:

$$w = \frac{\mu_0}{2} H^2 = \frac{\mu_0}{2}\left(\frac{H_m}{\sqrt{2}}\right)^2 \qquad w = \frac{\mu_0}{4}\left(\frac{F_{sr}}{\delta}\right)^2$$

- Енергија магнетног поља по пару полова је: $W = w \cdot V_{vazdušnog\ zazor}$

$$W = \frac{\mu_0}{4}\left(\frac{F_{sr}}{\delta}\right)^2 \cdot \pi \cdot D \cdot l \cdot \delta = \frac{\mu_0 \cdot \pi \cdot D \cdot l}{4\delta} F_{sr}^2$$

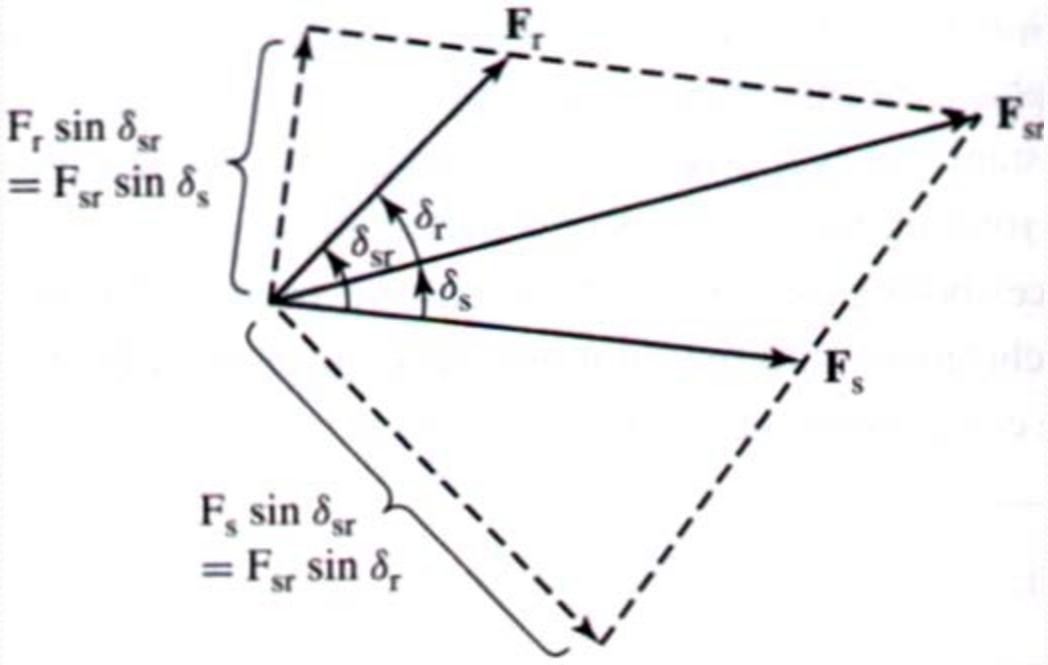
$$W = \frac{\mu_0 \cdot \pi \cdot D \cdot l}{4\delta}\left(F_s^2 + F_r^2 + 2F_s \cdot F_r \cos\delta_{sr}\right)$$

Момент конверзије

- Момент је извод енергије магнетног поља свих полова:

$$m_e = \frac{\partial W}{\partial \delta_{sr}} = -p\frac{\mu_0 \cdot \pi \cdot D \cdot l}{2\delta} F_s \cdot F_r \sin\delta_{sr}$$

- Другачије написани изрази за момент, постоји их још:



$$m_e = -p\frac{\mu_0 \cdot \pi \cdot D \cdot l}{2\delta} F_s \cdot F_{sr} \sin\delta_s$$

$$m_e = -p\frac{\mu_0 \cdot \pi \cdot D \cdot l}{2\delta} F_r \cdot F_{sr} \sin\delta_r$$

$$m_e = -p\frac{\pi \cdot D \cdot l}{2} B_m \cdot F_r \sin\delta_r$$

$$m_e = -\frac{\pi}{2} p^2 \cdot \Phi_p \cdot F_r \sin\delta_r$$

Снага конверзије

- Снага конверзије може се рачунати на више начина;
- Најједноставније је снагу конверзије одредити као производ момента конверзије и синхроне брзине:

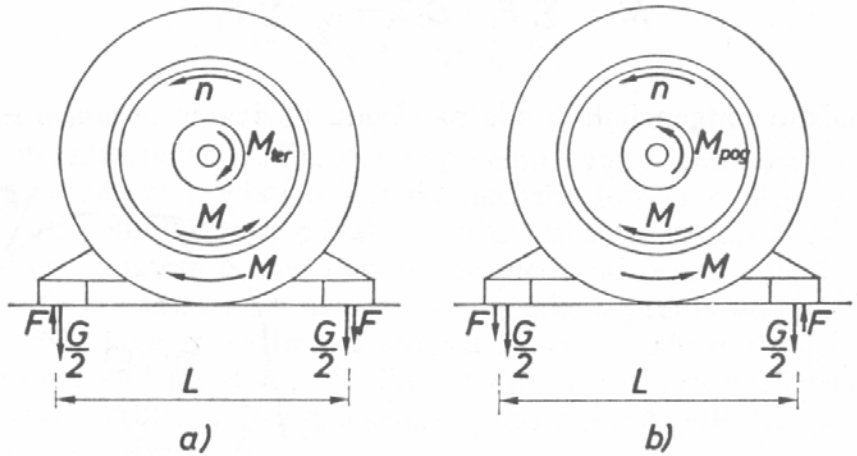
$$P_c = M_c \omega_s$$

Примјер: Дати су пречник, аксијална дужина и ширина зазора једне електричне машине. Ако је позната вршна вриједност индукције у зазору, потребно је одредити максимални момент који машина може да развије.

Момент конверзије и реакција подлоге

- По закону акције и реакције, момент дјелује на подлогу;
- Механичка снага ($P=M\omega$) је позитивна када момент и брзина имају исти смјер (мотор), а негативна ако су различитих смјерова (усвајамо моторски референтни смјер снаге).

$$F = \frac{M}{L}$$



Sl. 2.15. Obodna sila i moment na osovini, kućištu i postolju: a) motora, b) generatora

Резиме данашњег предавања

- Проучили смо основне појмове о класичним машинама наизмјеничне струје, синхроним и асинхроним;
- Основа њиховог рада је просторни обртни талас МПС.
- Обртни талас МПС може да потиче од ротирајућег поља једносмјерне струје, или Теслиног обртног поља;
- У оба случаја, једначина обртног таласа МПС је иста (која?);
- Код обје врсте машина постоје обртна поља статора и ротора, а интеракцијом обртних поља статора и ротора настају момент и снага конверзије (а релуктантни момент?);
- На наредном часу ћемо детаљно обрадити МПС и ЕМС различитих конфигурација струјних и магнетних кола у пракси.